

Dispositivi a semiconduttore: il diodo

Rabaey, Circuiti Integrati Digitali 2ªEd: Cap. 3 p.77-91

- Giunzione pn
- Polarizzazione diretta e inversa in una giunzione pn
- Corrente attraverso la giunzione pn
- Capacità di una giunzione pn
- Diodi per applicazioni speciali

Introduzione

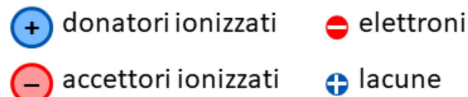
Dopo aver considerato la struttura, le concentrazioni dei portatori e i fenomeni di trasporto in un materiale semiconduttore, discutiamo il comportamento di un blocco di semiconduttore contenente due regioni affiancate: una di tipo n e una di tipo p. Questo tipo di struttura prende il nome di giunzione pn.

La caratteristica più importante delle giunzioni pn consiste nel fatto che esse raddrizzano, cioè consentono alla corrente di fluire con facilità in una sola direzione. Questa proprietà è ciò che sta alla base del funzionamento di un importante dispositivo elettronico: il diodo.

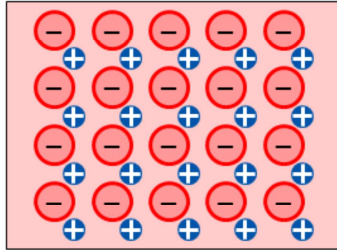
La giunzione pn ha ruolo importante anche in molte altre applicazioni dell'elettronica moderna e nella comprensione del funzionamento di altri dispositivi. Essa costituisce uno dei blocchi funzionali di base per i transistor MOSFET (come vedremo). Con appropriate condizioni di polarizzazione, o quando è esposta a radiazioni luminose, la giunzione pn interviene anche in dispositivi optoelettronici, quali fotodiodi e celle solari.

In seguito si useranno le equazioni di base introdotte nelle precedenti lezioni per descrivere le caratteristiche ideali delle giunzioni pn.

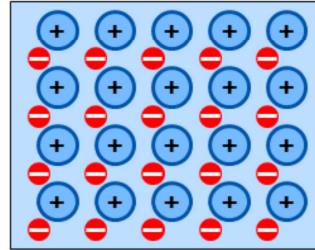
La giunzione pn



p-Si



n-Si



Concentrazione di accettori uniforme N_A

Concentrazione di lacune in equilibrio $p=N_A$

Concentrazione di elettroni in equilibrio $n=n_i^2/N_A$

Concentrazione di donatori uniforme N_D

Concentrazione di elettroni in equilibrio $n=N_D$

Concentrazione di lacune in equilibrio $p=n_i^2/N_D$

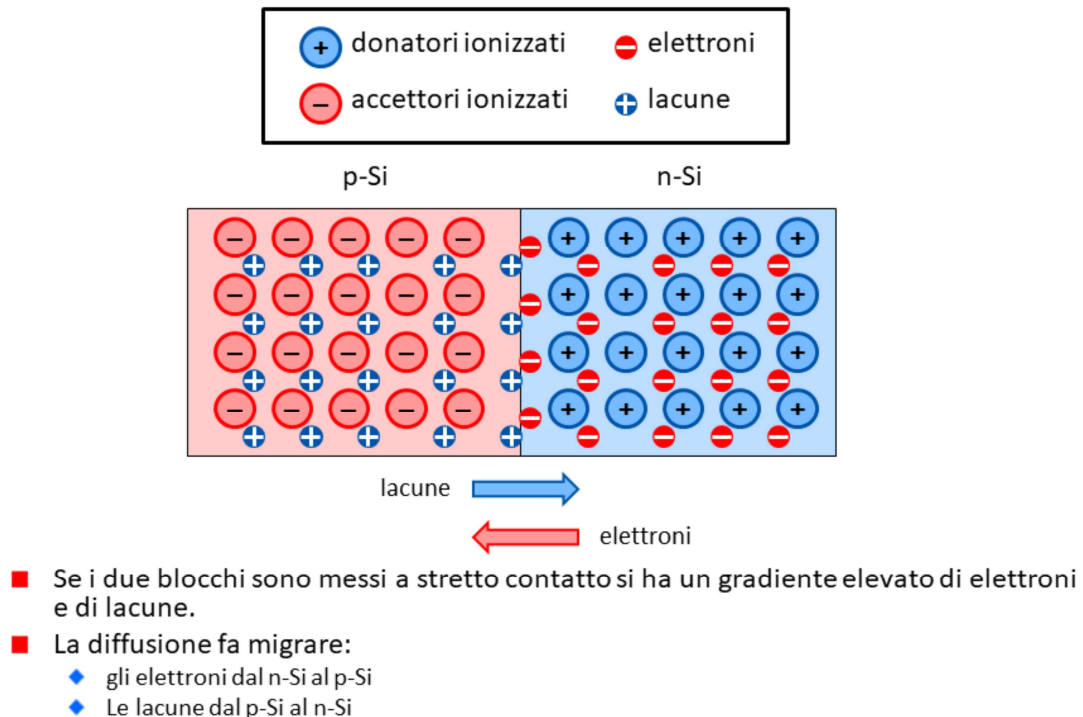
Se i due blocchi di silicio sono isolati, ciascuno conserva un numero di portatori pari al drogante e uniformemente distribuiti nello spazio

La giunzione pn

In figura sono disegnate due regioni di materiale semiconduttore di tipo p e di tipo n, uniformemente drogate e fisicamente separate, prima di formare la giunzione. La regione a sinistra è drogata con N_A atomi accettori (tipo p). In condizioni di equilibrio il numero di lacune è $p = N_A$ e il numero di elettroni è dato dalla legge di azione di massa $n = n_i^2/N_A$. La regione a destra è di tipo n, drogata con N_D atomi donatori. Il numero di elettroni è $n = N_D$ e quello di lacune è $p = n_i^2/N_D$.

Finché i due blocchi di silicio sono tenuti separati e isolati tra loro, in assenza di forze esterne essi rimarranno in equilibrio con un numero di elettroni e lacune costante e uniforme nello spazio (nell'ipotesi che il drogaggio sia uniforme)

La giunzione pn: diffusione dei portatori



Formazione della giunzione: diffusione dei portatori

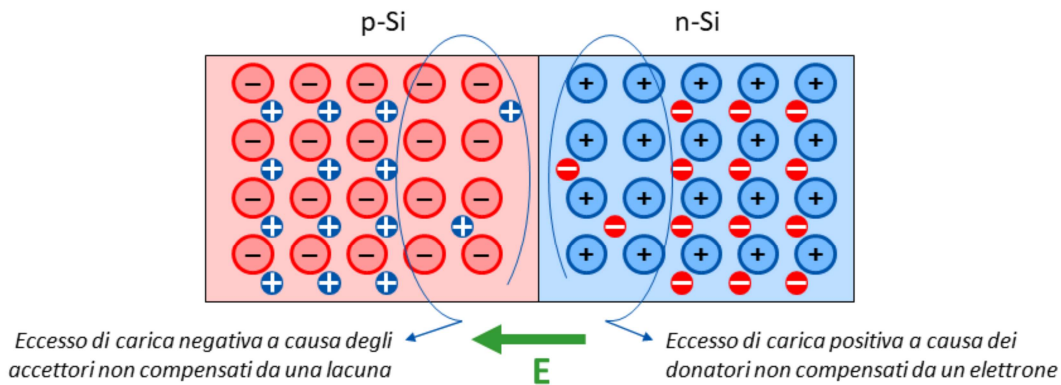
Quando i due blocchi vengono uniti (come se fossero un unico pezzo di silicio), si forma una giunzione pn.

Vale la pena precisare che nella fabbricazione di dispositivi basati sulla giunzione pn, la struttura non è formata “saldando” due pezzi di silicio con drogaggi diversi, ma mediante processi tecnologici (come ad esempio l’impiantazione ionica), che vedremo in seguito. Tuttavia per il momento ci focalizzeremo sul funzionamento della giunzione, indipendentemente da come essa sia ottenuta.

Per semplicità si considera la struttura semplificata in figura (giunzione planare) anche se i dispositivi reali realizzati con zone contigue drogate in modo complementare, possono presentare strutture molto diverse da quella mostrata in figura.

Appena viene realizzato il contatto, si forma un brusco gradiente di concentrazione di portatori che instaura una corrente di diffusione di cariche che tenderebbe a uniformarne la distribuzione: gli elettroni fluiscono dal lato n (destra) verso il lato p (sinistra) e le lacune in verso opposto.

La giunzione pn: separazione di carica elettrica



- Man mano che avviene la diffusione si crea un eccesso di carica:
 - ◆ Negativa nel p-Si
 - ◆ Positiva nel n-Si
- La carica è dovuta ai droganti che non sono più compensati da un portatore.
- Questa carica è "fissa" nel senso che è dovuta ai droganti ionizzati che non possono spostarsi, poiché legati al silicio
- Le due concentrazioni di carica elettrica danno luogo a un campo elettrico E orientato dalla regione drogata n (positiva) a quella drogata p (negativa)

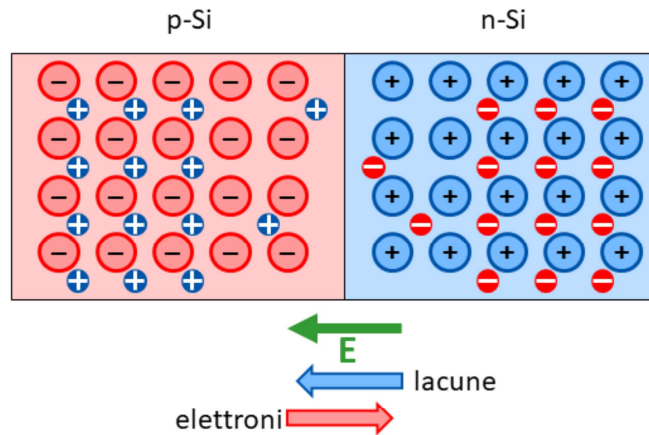
Separazione di carica e campo elettrico interno alla giunzione

Le lacune che abbandonano il lato p lasciano, in prossimità della giunzione, ioni accettori negativi non compensati. Ricordiamo che gli accettori sono fissi nel reticolo cristallino mentre le lacune sono mobili. Similmente mentre gli elettroni lasciano il lato n, restano vicino alla giunzione alcuni ioni donatori positivi non compensati. Di conseguenza, si forma una carica spaziale intorno al piano di separazione delle due regioni: negativa nel lato p della giunzione, e positiva nel lato n.

È ragionevole ipotizzare che siano i portatori che si trovano in prossimità della giunzione (ovvero quella a gradiente di concentrazione maggiore) i primi a migrare per diffusione lasciando scoperti gli atomi collocati in prossimità della giunzione. Al contrario all'interno delle regioni p ed n (sufficientemente distanti dalla superficie di separazione) possiamo supporre che la concentrazione di portatori rimanga (quasi) uniforme, dato che il gradiente di concentrazione è praticamente nullo.

Tali regioni elettricamente cariche generano un campo elettrico che è diretto dalla carica positiva (lato n) verso la carica negativa (lato p), come è illustrato in figura.

La giunzione pn: corrente di deriva



- Il campo elettrico instaura una corrente di deriva che spinge:
 - ◆ Le lacune verso sinistra (verso la zona p)
 - ◆ Gli elettroni verso destra (verso zona n)
- La deriva si oppone alla diffusione.
- Più portatori diffondono $\rightarrow$ più ioni restano scoperti $\rightarrow$ maggiore E
 $\rightarrow$ maggiore J_{DER}
- Si arriva all'equilibrio quando $J_{\text{DER}} = -J_{\text{DIFF}}$

Corrente di deriva

In presenza di un campo elettrico si instaura una corrente di deriva che spinge:

- Le lacune nel verso del campo (dal lato n al lato p), cioè in verso opposto alla diffusione
- Gli elettroni in verso opposto al campo (dal lato p al lato n), cioè in verso opposto alla diffusione.

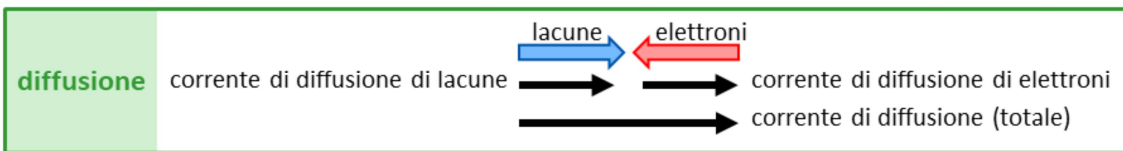
Per entrambi i portatori, quindi, lo spostamento per deriva è opposto a quello di diffusione.

In sintesi man mano che i portatori diffondono per uniformare la loro concentrazione, sempre più droganti ionizzati rimangono scoperti, aumentando la carica elettrica fissa.

All'aumentare della carica elettrica, aumenta il campo elettrico e conseguentemente la corrente di deriva che si oppone al processo di diffusione.

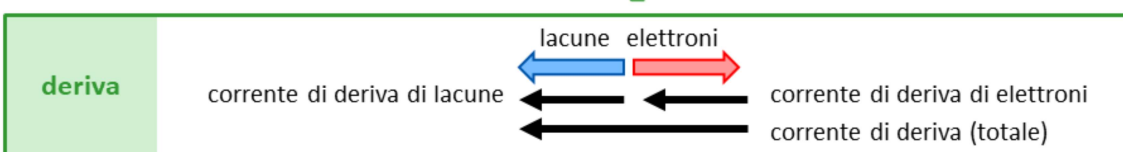
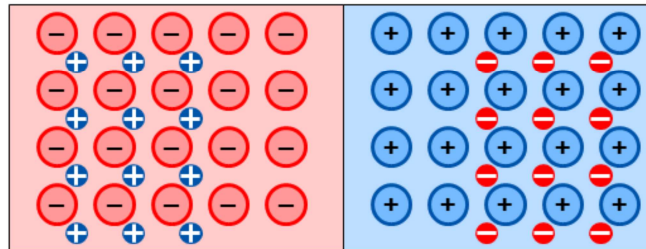
Ad un certo punto si raggiungerà l'equilibrio, quando la corrente di deriva eguaglia quella di diffusione.

Giunzione pn in equilibrio termodinamico



$$I_{DER} + I_{DIFF} = 0$$

$$|I_{DER}| = |I_{DIFF}|$$



In condizioni di **equilibrio termodinamico** il numero di elettroni che si sposta per diffusione da una regione all'altra è uguale al numero di elettroni che si spostano per deriva nel vero opposto (corrente di elettroni totale nulla). Lo stesso vale per le lacune

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

6

Equilibrio termodinamico: flussi di corrente

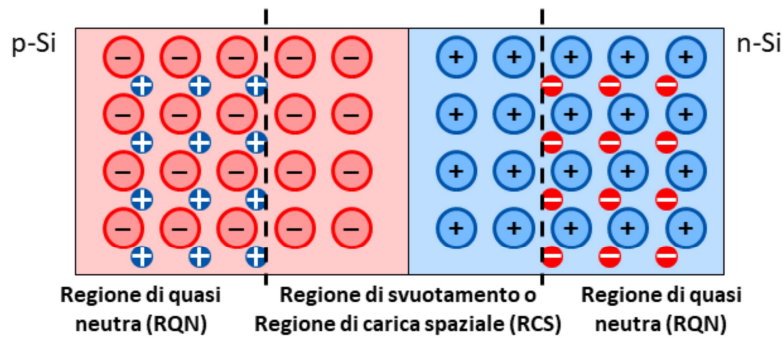
In figura vediamo una sintesi dei flussi di cariche in una giunzione pn in equilibrio termodinamico.

La diffusione (riquadro in alto) sposta gli elettroni dalla regione n alla regione p (da destra a sinistra freccia rossa). La corrente associata a tale spostamento ha ovviamente verso opposto (freccia nera). Le lacune invece si spostano da sinistra (p) a destra (n) e la corrente ha lo stesso verso. Per entrambi i portatori, dunque, la corrente di diffusione è orientata da sinistra a destra e i due contributi si sommano.

Nel riquadro sotto la figura vediamo, invece, la sintesi del contributo di deriva: il campo elettrico è orientato dalla regione n (positiva) alla regione p (negativa). Ciò spinge le lacune nel verso del campo (opposto alla diffusione) e gli elettroni nel verso opposto del campo. Tuttavia, avendo carica negativa, la corrente di elettroni è orientata nel verso opposto (cioè quello del campo elettrico). I due contributi di deriva hanno lo stesso verso e si sommano.

All'equilibrio termodinamico, cioè la condizione di regime a una data temperatura e in assenza di qualunque sollecitazione esterna, per ciascun tipo di portatore, la corrente dovuta al campo elettrico deve compensare esattamente la corrente di diffusione dovuta al gradiente della concentrazione. La corrente di deriva totale è, in modulo, uguale alla corrente di diffusione, ma orientata in verso opposto. Il flusso netto della corrente attraverso la giunzione è nullo.

Giunzione pn in equilibrio termodinamico



- In equilibrio termodinamico a regime ci sono tre regioni:
 - ◆ Una regione intermedia (quasi) svuotata di portatori, detta **regione di svuotamento** o **regione di carica spaziale (RCS)**.
 - ◆ Due regioni laterali (porzioni di n-Si e p-Si non svuotate) in condizioni di quasi neutralità. Le definiamo **regioni quasi neutre (RQN)**.
- **Ipotesi di completo svuotamento:**
 - ◆ Nella RCS la concentrazione di portatori è nulla $n=p=0$
 - ◆ Nelle RQN la concentrazione di portatori è identica alla concentrazione di drogante ($n = N_D$ e $p = N_A$)

Equilibrio termodinamico: carica elettrica nella giunzione

Nella zona attorno alla giunzione dove la diffusione dei portatori ha lasciato tutti o parte degli ioni scoperti, si crea una regione in cui esiste una carica fissa distribuita nello spazio, la cui densità dipende dalla concentrazione di drogante. Nella regione p, in prossimità della giunzione, si forma un sottile strato di cariche fisse negative dovuto agli accettori ionizzati non compensati dalle lacune che si sono spostate nella regione n. Dualmente, nella regione n, si forma un sottile strato di cariche fisse positive dovuto ai donatori non compensati dagli elettroni che si sono spostati nella zona p. Tale regione prende il nome di *regione di carica spaziale (RCS)*. Essendo svuotata o quasi svuotata dai portatori, questa regione è anche detta *regione di svuotamento*.

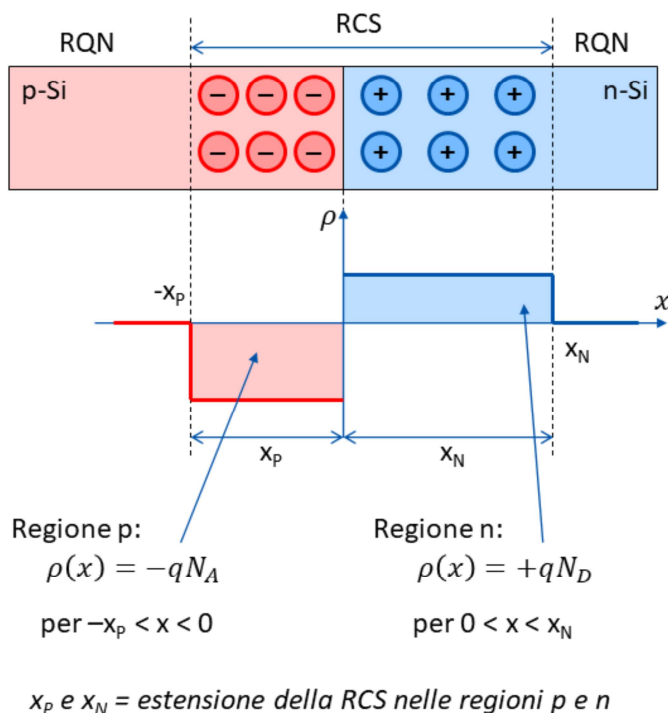
Le regioni più lontane dalla giunzione tendono invece a mantenere una neutralità della carica e prendono il nome di *regioni quasi neutre (RQN)*.

Ovviamente nella regione di transizione tra la regione di carica spaziale e le regioni quasi neutre esiste una regione in cui la concentrazione i portatori maggioritari, cala progressivamente fino a valori molto piccoli, trascurabili rispetto al drogaggio.

Per semplicità, nel seguito faremo le seguenti ipotesi:

- Nella RCS la concentrazione dei portatori è quasi nulla: $n \cong 0$, $p \cong 0$ (trascurabile rispetto alla concentrazione di atomi droganti).
- Nelle RQN la concentrazione dei portatori maggioritari è pari al drogaggio: $n = N_D$ nella regione n e $p = N_A$ nella regione p; La concentrazione dei minoritari è data dalla legge di azione di massa. In virtù di questa ipotesi la carica elettrica nelle RQN è nulla, la distribuzione di portatori è uniforme (gradiente nullo) e il campo elettrico è nullo.
- Il passaggio da RCS a RQN è brusco (non esiste nessuna regione di transizione).

giunzione pn in equilibrio: carica elettrica



Drogaggio della regione p: N_A

Drogaggio della regione n: N_D

Ipotesi di completo svuotamento:

- Carica nulla nelle RQN
- Portatori nulli nella RCS $\rightarrow$ si forma una distribuzione di carica costante in entrambi i blocchi dentro la RCS

Prima di formare la giunzione i due blocchi erano neutri $\rightarrow$ la giunzione in equilibrio deve avere carica nulla:

$$qN_Dx_n - qN_Ax_p = 0$$

$$N_Dx_n = N_Ax_p$$

Analisi della giunzione pn in equilibrio

Carica elettrica

Consideriamo un sistema di riferimento cartesiano in cui l'asse x è ortogonale al piano della giunzione e l'origine dell'asse è posto esattamente nella superficie di separazione tra le regioni n e p. Grazie alle ipotesi fatte precedentemente e assumendo uniforme la concentrazione di drogante, anche le densità delle cariche fisse nella RCS, che coincidono con quelle degli atomi ionizzati del drogante, presentano una densità uniforme. Nelle RQN la carica è assunta sempre nulla.

Definiamo:

- x_n la coordinata del punto di transizione tra la RCS e la regione quasi neutra di tipo n
- $-x_p$ la coordinata del punto di transizione tra la RCS e la regione quasi neutra di tipo p

Essendo l'origine $x=0$ nel punto di separazione delle due regioni, x_n e x_p sono entrambe positive e coincidono con l'estensione della RCS nella regione n e nella regione p, rispettivamente.

La densità di carica nel sistema è:

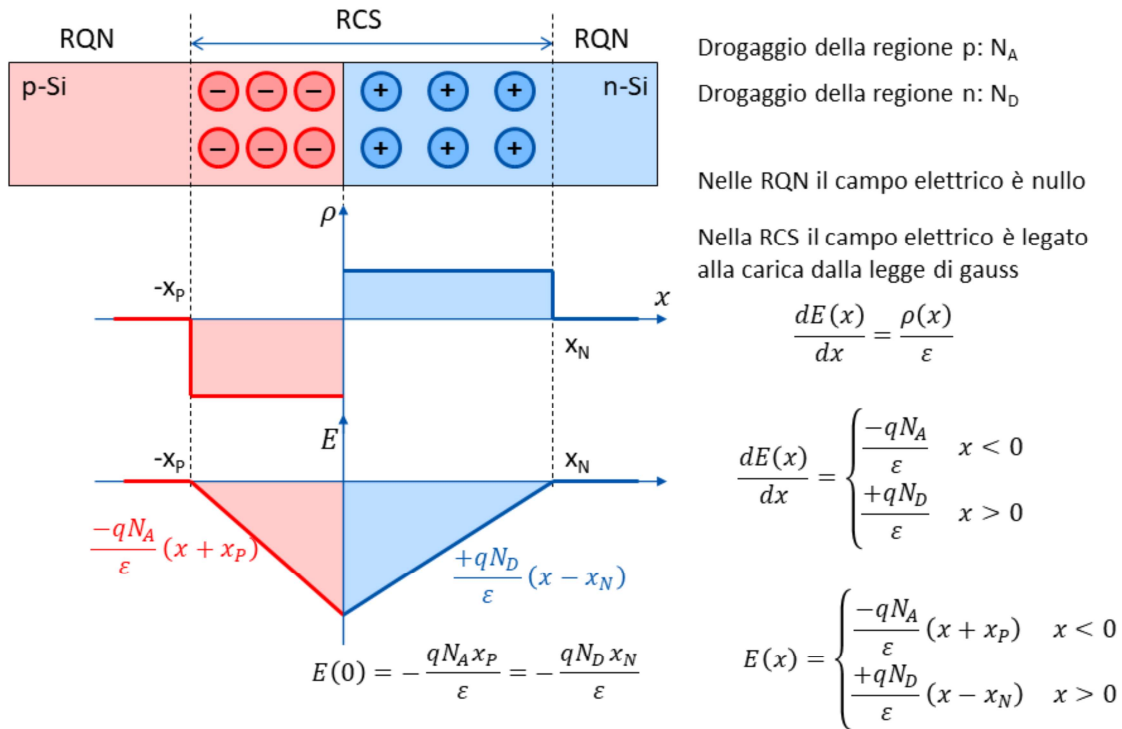
$$\rho(x) = \begin{cases} -qN_A & -x_p < 0 < 0 \\ qN_D & 0 < x < x_n \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

È importante notare che il semiconduttore è isolato e in equilibrio. Se la carica elettrica nel sistema era nulla prima di formare la giunzione, allora deve essere nulla anche dopo la formazione della giunzione. In altre parole gli elettroni che si sono spostati per diffusione dalla regione n alla regione p si sono ricombinati con una lacuna. Si ha quindi:

$$-qN_Ax_p + qN_Dx_n = 0 \rightarrow N_Ax_p = N_Dx_n$$

Fissati i drogaggi x_n e x_p sono tra loro proporzionali.

giunzione pn in equilibrio: campo elettrico



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

9

Campo elettrico

Utilizzando il teorema di Gauss, si può integrare la densità di carica per ottenere l'andamento del campo elettrico nella zona di carica spaziale:

$$\frac{dE}{dx} = \frac{\rho(x)}{\epsilon_s} \rightarrow E(x) = \int_{-x_p}^x \frac{\rho(y)}{\epsilon_s} dy$$

dove $\epsilon_s = 11.7\epsilon_0$ è la costante dielettrica del silicio. Nell'integrale del campo abbiamo sfruttato l'ipotesi che la transizione tra la regione p quasi neutra e la RCS sia brusca e avvenga alla coordinata $x = -x_p$. Assumendo la regione quasi neutra in equilibrio con una concentrazione uniforme di portatori, il campo al suo interno è nullo. Quindi $E(-x_p) = 0$.

Essendo la carica elettrica negativa nel lato p della RCS, partendo dall'inizio della zona di svuotamento ($x = -x_p$) si ha un andamento decrescente del campo elettrico fino alla giunzione ($x = 0$):

$$E(x) = \int_{-x_p}^x -\frac{qN_A}{\epsilon_s} dy = -\frac{qN_A}{\epsilon_s}(x + x_p) \quad \text{se } (-x_p \leq x \leq 0)$$

In corrispondenza della giunzione il campo elettrico raggiunge un valore massimo:

$$E_{MAX} = E(0) = -\frac{qN_A x_p}{\epsilon_s} = -\frac{qN_D x_n}{\epsilon_s}$$

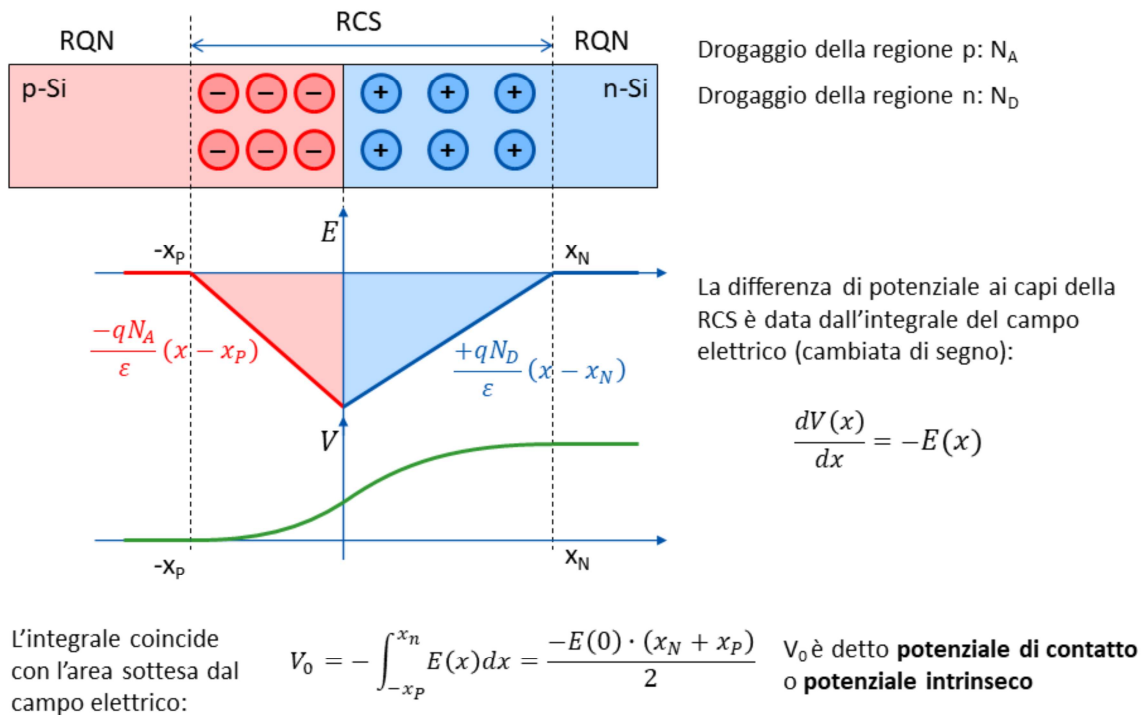
L'ultima uguaglianza deriva dalla neutralità della carica: $N_A x_p = N_D x_n$.

Successivamente il campo elettrico inverte la pendenza e cresce fino ad annullarsi alla fine della zona di svuotamento:

$$E(x) = E(0) + \int_0^x \frac{qN_D}{\epsilon_s} dy = \frac{qN_D}{\epsilon_s}(x - x_n) \quad \text{se } (0 \leq x \leq x_n)$$

Per $x = x_n$ il campo si annulla e resta nullo in tutta la regione quasi neutra di tipo n, essendo nulla la carica per $x > x_n$.

giunzione pn in equilibrio: potenziale



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

10

Il campo elettrico ha la forma di un triangolo con base pari a $W = x_p + x_n$ (cioè l'ampiezza della RCS) e altezza pari a $|E_{MAX}| = qN_A x_p / \epsilon_s = qN_D x_n / \epsilon_s$. Con l'orientamento scelto per l'asse x , il triangolo è collocato nel semipiano negativo dell'asse y del piano cartesiano.

Potenziale

Ricordando che il campo elettrico è definito come $E = -dV/dx$, integrando il campo elettrico è possibile calcolare l'andamento del potenziale $V(x)$. Assumendo arbitrariamente che il potenziale sia bullo per $x \rightarrow -\infty$, si ottiene:

$$V(x) = V(-x_p) - \int_{-x_p}^x E(y) dy$$

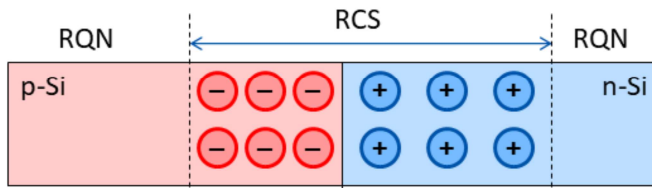
Dato l'andamento lineare del campo elettrico, la forma di $V(x)$ sarà come mostrata in figura: una parabola con la concavità verso l'alto per $-x_p \leq x \leq 0$; e una parabola con la concavità verso il basso per $0 \leq x \leq x_n$.

Ciò che è importante al momento non è la forma esatta del potenziale, ma solo la differenza di potenziale ai capi della RCS. Nel caso in esame, dato l'andamento triangolare del campo elettrico, il valore dell'integrale esteso a tutta la regione di carica spaziale, coincide con l'area del triangolo:

$$V_0 = V(x_n) - V(x_p) = -\frac{1}{2} E(0) (x_n + x_p) = \frac{qN_A x_p}{2\epsilon_s} (x_n + x_p) = \frac{qN_D x_n}{2\epsilon_s} (x_n + x_p)$$

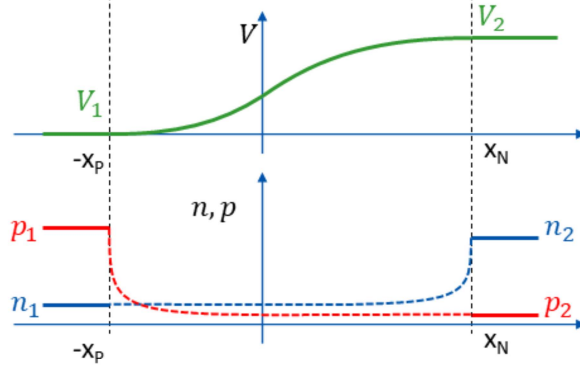
Il valore V_0 viene definito potenziale di contatto o potenziale intrinseco della giunzione pn. Per il suo calcolo dovremmo conoscere il valore di x_p e x_n , che al momento non sono noti.

Calcolo del potenziale di contatto



Drogaggio della regione p: N_A

Drogaggio della regione n: N_D



Il potenziale di contatto è:

$$V_0 = V_2 - V_1 = V_T \ln \frac{n_2}{n_1} = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

Definiamo:

$$V_1 = V(-x_p)$$

Potenziale, e concentrazioni al bordo tra RQN e RCS in $-x_p$

$$p_1 = p(-x_p) = N_A$$

$$n_1 = n(-x_p) = \frac{n_i^2}{N_A}$$

$$V_2 = V(x_N)$$

Potenziale, e concentrazioni al bordo tra RQN e RCS in x_N

$$n_2 = n(x_N) = N_D$$

$$p_2 = p(x_N) = \frac{n_i^2}{N_D}$$

Potenziale di contatto

Il valore del potenziale di contatto si trova anche sfruttando la relazione che fornisce la differenza di potenziale tra due punti di un materiale semiconduttore in equilibrio termodinamico in presenza di un gradiente di concentrazione dei portatori, indipendentemente dalla forma del profilo della concentrazione dei portatori.

Definiamo $V_1 = V(-x_p)$ e $V_2 = V(x_N)$ i potenziali ai capi della giunzione. Analogamente definiamo n_1 e p_1 le concentrazioni di elettroni e lacune in $-x_p$ e n_2 e p_2 le concentrazioni in x_N . L'andamento del potenziale è raffigurato nel grafico in alto (linea verde).

Nel grafico in basso sono mostrati gli andamenti reali dei portatori. Possiamo facilmente intuire che le lacune al bordo tra RCS e RQN di tipo p siano $p_1 = N_A$ (in base all'ipotesi fatte precedentemente). La loro concentrazione scende rapidamente lungo la RCS fino a raggiungere un valore molto piccolo e pari a $p_2 = n_i^2/N_D$ nel punto x_N .

Analogamente gli elettroni saranno $n_2 = N_D$ nel punto x_N , ovvero al bordo con la RQN di tipo n e scenderanno fino al valore $n_1 = n_i^2/N_A$. Quindi nella RCS la concentrazione di portatori non sarà esattamente nulla, ma comparabile con la concentrazione dei minoritari delle due RQN (cioè molto inferiore sia a N_A sia a N_D). Questo è il motivo per cui abbiamo trascurato i portatori liberi nel calcolo della carica $\rho(x)$ nella RCS.

Consideriamo, ad esempio, la concentrazione di elettroni che passa da un valore $n_1 = n_i^2/N_A$ a un valore $n_2 = N_D$ spostandosi dal punto $-x_p$ al punto x_N . La corrispondente differenza di potenziale ai capi della RCS deve tale che:

$$\frac{V(x_N) - V(x_p)}{V_T} = \ln \frac{n_2}{n_1} = \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

Da ciò si calcola facilmente:

$$V_0 = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

dove V_T rappresenta il potenziale termico già definito.

Quanto vale il potenziale di contatto

Alcuni esempi:

$$V_T = 25mV \quad n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$$

$$V_0 = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

$N_A = 10^{14} cm^{-3}$	$N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.442V$
$N_A = 10^{15} cm^{-3}$	$N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.500V$
$N_A = 10^{16} cm^{-3}$	$N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.557V$
$N_A = 10^{16} cm^{-3}$	$N_D = 10^{15} cm^{-3}$	$V_0 = 0.615V$
$N_A = 10^{16} cm^{-3}$	$N_D = 10^{16} cm^{-3}$	$V_0 = 0.672V$
$N_A = 10^{16} cm^{-3}$	$N_D = 10^{17} cm^{-3}$	$V_0 = 0.730V$
$N_A = 10^{16} cm^{-3}$	$N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.787V$
$N_A = 10^{17} cm^{-3}$	$N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.845V$
$N_A = 10^{18} cm^{-3}$	$N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.902V$

$$V_0 = V_T \ln \frac{10 N_D N_A}{n_i^2}$$

$$\Delta N_D \rightarrow 10 N_D$$

$$V_0 \rightarrow V_0' = V_T \ln \frac{10 N_D N_A}{n_i^2}$$

$$= V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2} + V_T \ln(10)$$

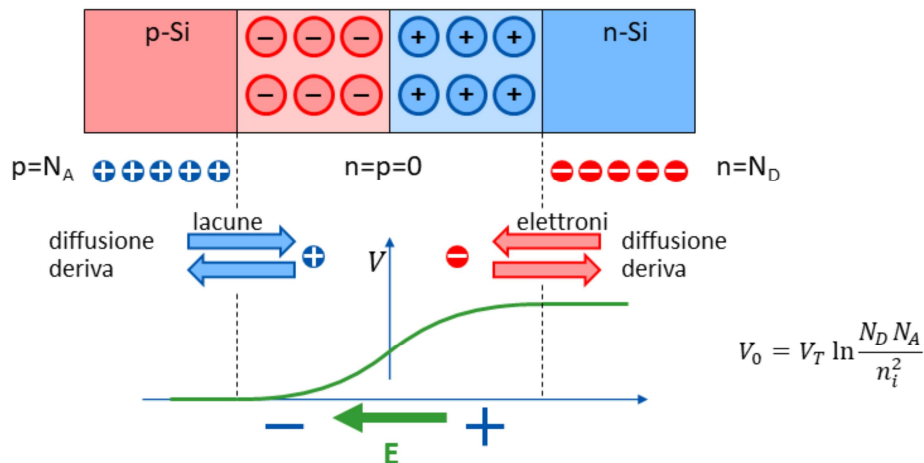
$$\Delta V_0 = V_T \ln 10 = 0.058V$$

Questa conclusione è molto importante poiché ci dimostra che il potenziale di contatto è definito esclusivamente dal valore dei drogaggi delle due regioni e dalla temperatura (mediante V_T e n_i , che dipende a sua volta dalla temperatura).

Calcolando il valore di V_0 per diversi valore di drogaggio, possiamo constatare che il suo valore è di qualche frazione di volt (circa tra 0.4V a 0.9V). Il motivo di questa piccola dipendenza dal drogaggio sta proprio nella dipendenza logaritmica del potenziale dal drogaggio. Un aumento del drogaggio di una delle due regioni di un fattore 10 (ad esempio da 10^{14} a $10^{15} cm^{-3}$) comporta una variazione del potenziale di contatto pari a:

$$\Delta V_0 = V_T \ln 10 = 0.058V$$

Potenziale di contatto e equilibrio termodinamico



- Il potenziale di contatto è l'origine del campo elettrico che sposta lacune e elettroni per deriva.
- Maggiore è il drogaggio, maggiore è il gradiente di concentrazione di portatori, maggiore è la corrente di diffusione...
- ... e quindi, più grande deve essere il campo elettrico (e il potenziale di contatto) per fornire una corrente di deriva uguale e contraria alla corrente di diffusione.

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

13

Perché il potenziale di contatto dipende dal drogaggio?

Il potenziale di contatto si forma a causa del campo elettrico generato dalla formazione della RCS dovuta alla diffusione dei portatori.

Consideriamo come esempio le lacune. Una lacuna della regione p tende a spostarsi nella regione n per diffusione in quanto la densità di lacune nella regione n è molto bassa. Nell'attraversare la zona di svuotamento la lacuna viene frenata dal campo elettrico e se non ha sufficiente energia non può raggiungere la regione n ma torna alla regione p.

Solo un numero esiguo di lacune ha una sufficiente energia per attraversare la zona di svuotamento.

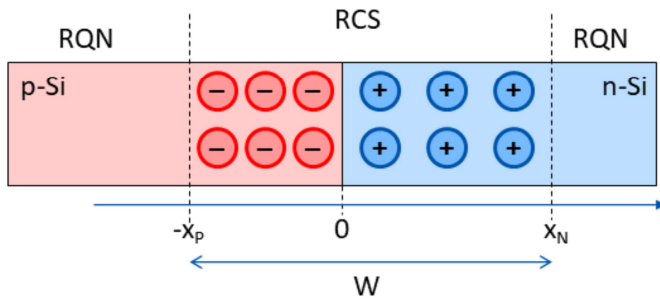
Contemporaneamente le poche lacune minoritarie presenti nella RCS vengono riportate nella regione p dal campo elettrico favorevole.

In condizioni di equilibrio, alla coordinata x, il flusso di lacune di diffusione dalla regione p che superano la zona di svuotamento eguaglia il flusso di lacune minoritarie raccolte dal campo elettrico nella RCS e riportate nella regione p. Pertanto, la corrente totale di lacune che attraversa tale sezione del semiconduttore risulta nulla.

La stessa situazione si verifica per gli elettroni.

Aumentando uno o entrambi i drogaggi si va ad aumentare il gradiente di concentrazione. Di conseguenza entrambi i flussi di diffusione aumentano. Ciò impone di avere un campo elettrico maggiore per controbilanciare l'aumento della corrente di diffusione. Ciò avviene con l'aumento di V_0 (a numeratore) e la diminuzione di W (a denominatore).

Ampiezza della regione di svuotamento



Riepilogo:

$$N_D x_N = N_A x_P$$

$$E(0) = -\frac{q N_A x_P}{\epsilon} = -\frac{q N_D x_N}{\epsilon}$$

$$V_0 = \frac{-E(0) \cdot (x_N + x_P)}{2}$$

$$V_0 = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

$$N_D x_N = N_A x_P \quad \Rightarrow \quad x_N = \frac{N_A}{N_D} x_P$$

$$W = x_P + x_N = \left(1 + \frac{N_A}{N_D}\right) x_P$$

$$W = \frac{-2V_0}{E(0)} = \frac{2V_0 \epsilon}{q N_A x_P} \quad \Rightarrow \quad W^2 = \left(1 + \frac{N_A}{N_D}\right) \frac{2V_0 \epsilon}{q N_A} \quad \Rightarrow \quad W = \sqrt{\frac{2\epsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D}\right)}$$

$$x_P = W \frac{N_D}{N_A + N_D} \quad x_N = W \frac{N_A}{N_A + N_D}$$

**W aumenta al
diminuire del
drogaggio**

Ampiezza della regione di svuotamento

Supponendo noto il drogaggio delle due regioni, e quindi il potenziale di contatto, calcoliamo ora l'estensione della regione di svuotamento, sfruttando le relazioni trovate precedentemente.

Lo spessore della RCS (W) è dato da:

$$W = x_P + x_N$$

Noto V_0 dal drogaggio è possibile scrivere W in questo modo:

$$V_0 = -\frac{1}{2} E(0)(x_P + x_N) \quad \rightarrow \quad W = x_P + x_N = -\frac{2V_0}{E(0)} = \frac{2V_0 \epsilon_S}{q N_D x_N}$$

Inoltre, data la proporzionalità tra x_N e x_P ($N_A x_P = N_D x_N$), scriviamo:

$$W = x_P + x_N = \frac{N_D}{N_A} x_N + x_N = x_N \left(1 + \frac{N_D}{N_A}\right)$$

Moltiplicando membro per membro le due espressioni di W troviamo:

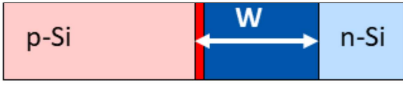
$$W^2 = \frac{2V_0 \epsilon_S}{q N_D x_N} x_N \left(1 + \frac{N_D}{N_A}\right) = \frac{2V_0 \epsilon_S}{q} \left(\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A}\right) \quad \rightarrow \quad W = \sqrt{\frac{2V_0 \epsilon_S}{q} \left(\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A}\right)}$$

Anche W dipende dal drogaggio. All'aumentare del drogaggio di una o entrambe le regioni V_0 (a numeratore) aumenta debolmente con andamento logaritmico. Tuttavia il denominatore aumenta linearmente. Quest'ultimo è sicuramente il termine dominante: all'aumentare del drogaggio diminuisce lo spessore della RCS.

Regione di svuotamento della giunzione pn

$$x_p = W \frac{N_D}{N_A + N_D}$$

$$x_n = W \frac{N_A}{N_A + N_D}$$

$N_A = N_D$	$x_p = \frac{W}{2} \quad x_n = \frac{W}{2}$	
$N_A > N_D$	$x_n > x_p$	
$N_D > N_A$	$x_p > x_n$	
$N_A \gg N_D$	$x_p \cong 0 \quad x_n \cong W$	
$N_D \gg N_A$	$x_p \cong W \quad x_n \cong 0$	

La RCS si estende maggiormente dove il drogaggio è minore

Ripartizione della RCS nelle due regioni

Noto W (e i drogaggi) è possibile calcolare come la RCS si ripartisce tra le regioni n e p:

$$\begin{aligned} W &= x_p + x_n \\ N_A x_p &= N_D x_n \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} x_n &= W \frac{N_A}{N_A + N_D} \\ x_p &= W \frac{N_D}{N_A + N_D} \end{aligned}$$

Se i drogaggi sono uguali allora si vede facilmente che $x_n = x_p = W/2$: la RCS si ripartisce in modo simmetrico tra le due regioni (*giunzione simmetrica*).

Se $N_A > N_D$ allora $x_n > x_p$, e viceversa se $N_D > N_A$ allora $x_p > x_n$. Ciò si spiega facilmente considerando che, dovendo garantire la neutralità della carica, la carica totale contenuta nel volume svuotato della regione n deve essere uguale a quella nella regione p. La regione meno drogata dovrà "svuotarsi di più" per controbilanciare il minor drogaggio.

In questo caso si parla di *giunzione asimmetrica*.

Se una delle due regioni fosse molto più drogata dell'altra, ad esempio $N_A \gg N_D$, si ha che:

$$x_n \cong W \quad e \quad x_p \cong 0$$

E viceversa, se $N_D \gg N_A$

$$x_n \cong 0 \quad e \quad x_p \cong W$$

In questo caso la RCS si estende quasi interamente nel lato meno drogato: è sufficiente che il lato più drogato si svuoti pochissimo per compensare la carica del lato meno drogato (*giunzione fortemente asimmetrica*). In virtù del fatto che la RCS si estende quasi interamente in un lato, una giunzione in cui un lato è molto più drogato dell'altro è definita anche *giunzione unilaterale*.

In una giunzione unilaterale lo spessore della RCS dipende solo dal drogaggio inferiore. Ad esempio se $N_D \gg N_A$:

$$W = \sqrt{\frac{2V_0 \epsilon_S}{q} \left(\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right)} \cong \sqrt{\frac{2V_0 \epsilon_S}{q N_A}}$$

Quanto vale W? e il campo elettrico massimo?

Alcuni esempi:

$$V_T = 25mV \quad n_i = 1.45 \cdot 10^{10} cm^{-3}$$

$$V_0 = V_T \ln \frac{N_D N_A}{n_i^2}$$

$$W = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_0}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

$$E_{MAX} = \frac{2V_0}{W}$$

$N_A = 10^{14} cm^{-3} \quad N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.442V$	$W = 5.09\mu m$	$E_{MAX} = 1.77kV/cm$
$N_A = 10^{15} cm^{-3} \quad N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.500V$	$W = 3.78\mu m$	$E_{MAX} = 2.65kV/cm$
$N_A = 10^{16} cm^{-3} \quad N_D = 10^{14} cm^{-3}$	$V_0 = 0.557V$	$W = 3.62\mu m$	$E_{MAX} = 3.08kV/cm$
$N_A = 10^{16} cm^{-3} \quad N_D = 10^{15} cm^{-3}$	$V_0 = 0.615V$	$W = 1.19\mu m$	$E_{MAX} = 10.3kV/cm$
$N_A = 10^{16} cm^{-3} \quad N_D = 10^{16} cm^{-3}$	$V_0 = 0.672V$	$W = 509nm$	$E_{MAX} = 26.4kV/cm$
$N_A = 10^{16} cm^{-3} \quad N_D = 10^{17} cm^{-3}$	$V_0 = 0.730V$	$W = 378nm$	$E_{MAX} = 38.7kV/cm$
$N_A = 10^{16} cm^{-3} \quad N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.787V$	$W = 362nm$	$E_{MAX} = 43.5kV/cm$
$N_A = 10^{17} cm^{-3} \quad N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.845V$	$W = 119nm$	$E_{MAX} = 141kV/cm$
$N_A = 10^{18} cm^{-3} \quad N_D = 10^{18} cm^{-3}$	$V_0 = 0.902V$	$W = 51nm$	$E_{MAX} = 356kV/cm$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

16

Viceversa, se $N_A \gg N_D$:

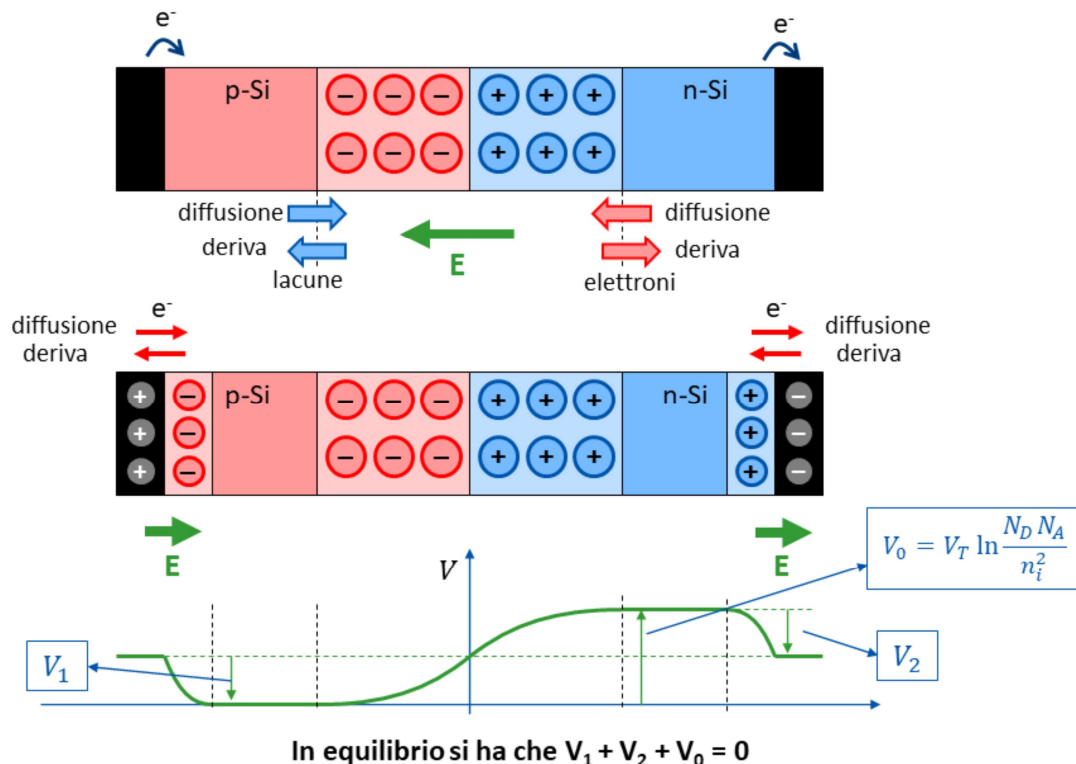
$$W = \sqrt{\frac{2V_0 \varepsilon_S}{q} \left(\frac{1}{N_D} + \frac{1}{N_A} \right)} \cong \sqrt{\frac{2V_0 \varepsilon_S}{q N_D}}$$

In tabella vediamo alcuni esempi di ampiezza della RCS in funzione del drogaggio.

La variabile che più conta nel calcolo di W è il drogaggio. V_0 influenza il suo valore solo marginalmente. Per bassi valori di drogaggio la RCS ha dimensione complessiva di pochi micrometri. Per alti valori di drogaggio la RCS si riduce a decine di nanometri.

Nell'ultima colonna è riportato anche il campo elettrico massimo (in modulo). Si vede chiaramente che aumentando il drogaggio delle due regioni si passa da 1.77kV/cm a 356kV/cm, cioè un valore 200 volte più grande. Questo aumento deriva dal raddoppio di V_0 al numeratore, ma soprattutto dalla riduzione di W al denominatore che passa da 5.09μm a 51nm (100 volte più piccolo)

Potenziale di contatto: approfondimento



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

17

Approfondimento sui potenziali di contatto

Finora abbiamo considerato solo la giunzione pn. Per poterla usare tale in un dispositivo elettronico è necessario poterla contattare con elettrodi metallici (RQN), come mostrato in figura (ad esempio per poter applicare una differenza di potenziale o forzare corrente nella giunzione). Realizzare dei contatti significa creare una giunzione tra il silicio (n o p) e un metallo. Si può dimostrare che, quando si forma una giunzione silicio-metallo, si instaura un moto di diffusione dei portatori maggioritari dal silicio verso il metallo.

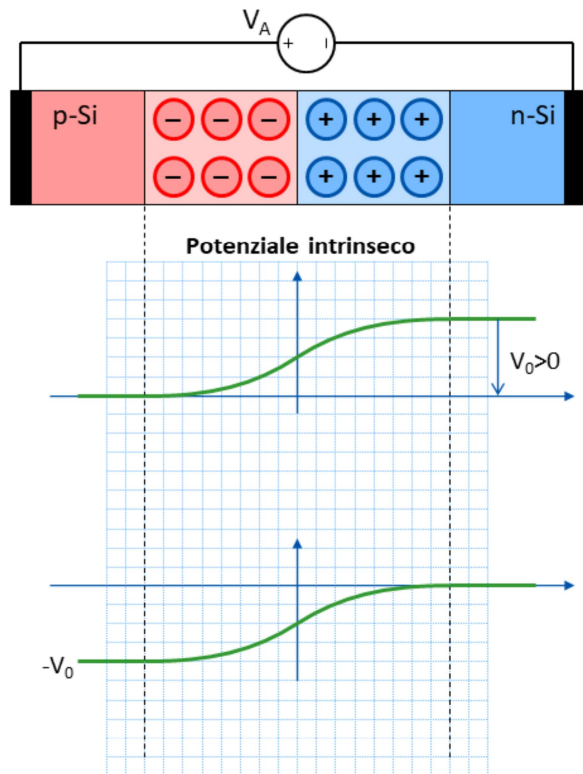
Nel lato n parte degli elettroni della RQN migrano verso il metallo, lasciando scoperti i droganti ionizzati (fissi) e formando una piccola RCS con carica positiva. Il metallo che ha ricevuto gli elettroni si carica negativamente, formando uno strato infinitesimo di elettroni alla sua interfaccia con il semiconduttore. Si crea, quindi, un campo elettrico rivolto dal silicio al metallo, che dà luogo a un flusso di deriva orientato dal metallo al silicio (opposto alla diffusione). Il campo elettrico origina una differenza di potenziale con andamento parabolico e concavità verso il basso come in figura.

Nel lato p accade il fenomeno duale. Parte delle lacune diffondono verso il metallo (in realtà sono elettroni del metallo che ricompongono i legami in banda di valenza) creando una RCS negativa. Ciò induce un campo elettrico orientato dal metallo (positivo) al silicio (negativo) che spinge le lacune in senso opposto alla diffusione (ovvero gli elettroni di valenza verso il metallo). All'equilibrio si ha un potenziale con forma parabolica e concavità verso l'alto.

Dette V_1 e V_2 le differenze di potenziale che si creano in corrispondenza delle giunzioni metallo-silicio è possibile dimostrare che $V_1 + V_2 + V_0 = 0$. In altre parole se misurassimo con un voltmetro la differenza di potenziale tra i due elettrodi, leggeremo 0V.

Il risultato non deve sorprendere. Infatti, anche se ai capi della RCS si instaura una differenza di potenziale V_0 , non è possibile che questa si propaghi all'esterno dei contatti metallici altrimenti si sarebbe realizzata una batteria, che produce una differenza di potenziale, e quindi fornisce energia a un carico esterno, grazie alla sola energia termica del materiale.

Giunzione pn polarizzata



- $V_A > 0$
 - ◆ polarizzazione diretta
 - ◆ la giunzione è polarizzata in diretta
- $V_A < 0$
 - ◆ polarizzazione inversa
 - ◆ la giunzione è polarizzata in inversa
- Riferimento di tensione → regione n.
 - ◆ Usato anche per il potenziale interno
 - ◆ In equilibrio la regione p ha un potenziale intrinseco $-V_0$ rispetto alla parte n

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

18

Giunzione pn polarizzata

La trattazione sin qui svolta si riferisce a una giunzione pn in equilibrio termodinamico senza polarizzazione esterna (o equivalentemente con i contatti delle RQN cortocircuitati).

Prendendo come riferimento il lato n, colleghiamo un generatore di tensione V_A , in cui il terminale "+" è collegato al lato p, e il terminale "-" al lato n, come mostrato in figura.

- Se la tensione V_A è positiva viene definita *tensione diretta*, il lato p si trova a un potenziale maggiore del lato n e si dice che la giunzione pn ha *polarizzazione diretta* o che è *polarizzata in diretta*.
- Se la tensione V_A è negativa viene definita *tensione inversa*, il lato p si trova a un potenziale minore del lato n e si dice che la giunzione pn ha *polarizzazione inversa* o che è *polarizzata in inversa*.

Per coerenza, avendo scelto come riferimento del potenziale esterno V_A quello della regione n, usiamo lo stesso riferimento per il potenziale interno.

I calcoli fatti precedentemente hanno dimostrato che la differenza di potenziale tra il punto $-x_p$ e il punto x_n è $V_0 > 0$. Nei calcoli abbiamo usato come riferimento di potenziale il lato p.

Il cambio di riferimento di potenziale corrisponde a una traslazione verso l'alto dell'origine dell'asse y. Con il nuovo riferimento, in equilibrio, la regione p ha intrinsecamente un potenziale $-V_0$ rispetto alla parte n.

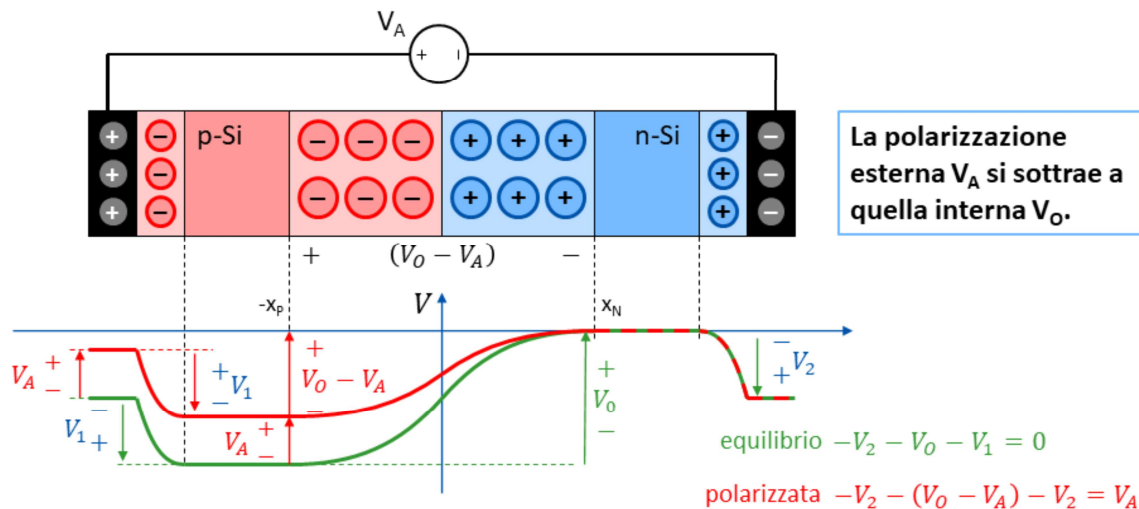
Vale la pena notare che la differenza di potenziale $V(-x_p) - V(x_n)$ rimane invariata e uguale a V_0 .

Giunzione pn polarizzata: ipotesi semplificativa

■ IPOTESI:

- ◆ la resistenza delle RQN è nulla $\rightarrow$ non cade tensione nelle RQN
- ◆ I potenziali interni V_1 e V_2 non sono alterati

■ QUINDI: tutta la tensione cade ai capi della RCS



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

19

Il sistema completo di una giunzione pn con i due elettrodi metallici è costituita da tanti segmenti: la giunzione metallo-silicio-p, la regione quasi neutra di tipo p, la RCS, la regione quasi neutra di tipo n e la giunzione metallo-silicio-n.

Applicando una tensione V_A ai capi dell'intera struttura ci aspettiamo, in generale, che tale tensione si ripartisca tra le diverse sezioni, in modo che la corrente che le attraversa sia la stessa (stesso principio di come una tensione si ripartisce lungo la serie di resistenze).

Per semplicità, l'ipotesi che assumeremo valida d'ora in poi è che la caduta di tensione sulle giunzioni metallo-silicio e sulle regioni quasi neutre, sia trascurabile rispetto alla caduta di tensione sulla RCS. Possiamo quindi immaginare che le cadute di tensione V_1 e V_2 in figura rimangano invariate rispetto alla condizione di equilibrio.

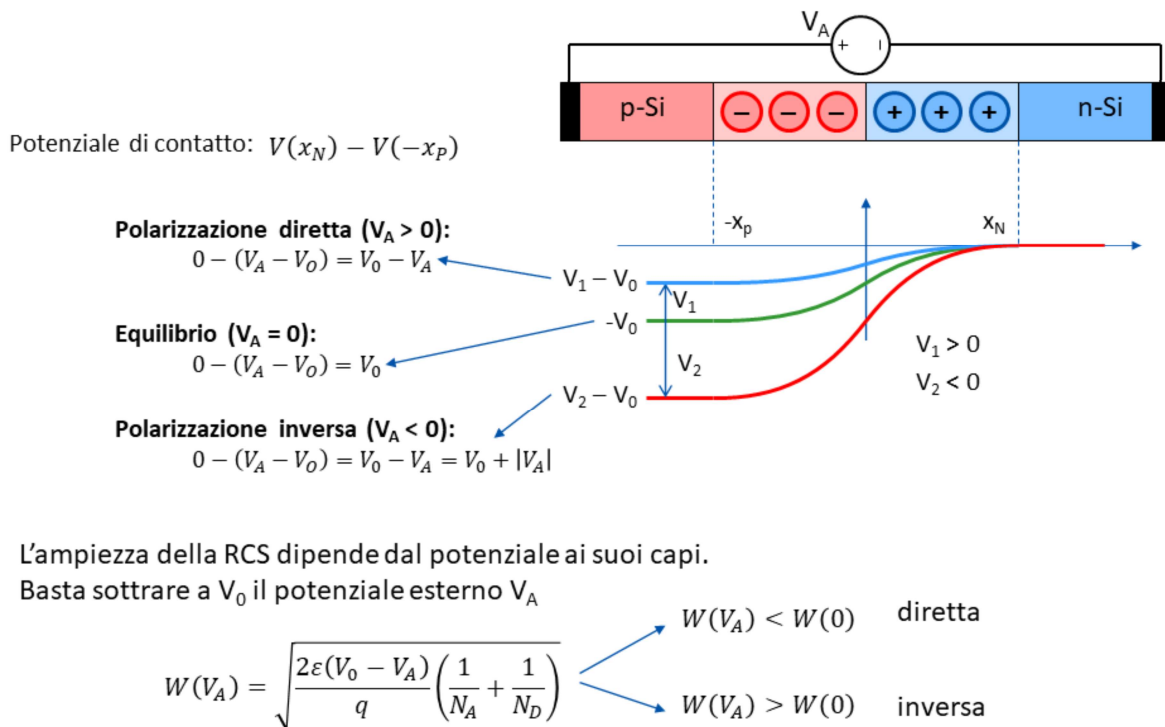
In base a questa ipotesi, calcoliamo i potenziali ai capi della regione di carica spaziale:

- Punto x_N : assumendo V_2 invariato e assumendo nulla la caduta di tensione sulla RQN di tipo n, il potenziale nel punto x_N non cambia rispetto alla condizione di equilibrio. Pertanto $V(x_N) = 0$ (potenziale di riferimento).
- Punto $-x_p$: In condizioni di equilibrio il potenziale di questo punto si trova a $-V_0$. Collegando il generatore V_A all'elettrodo della RQN di tipo p, il suo potenziale aumenta di una quantità V_A rispetto all'equilibrio. Assumendo invariato V_1 e che la caduta di tensione sulla regione quasi neutra p sia nulla, la porzione della curva verde che va dall'elettrodo fino al punto $-x_p$ trasla rigidamente verso l'alto della stessa quantità V_A , senza deformarsi. Soffermandoci sul bordo sinistro della RCS (punto $-x_p$) il suo potenziale (che in equilibrio è pari a $-V_0$) varia di una quantità V_A e assume il valore finale $V(-x_p) = -V_0 + V_A$.

In sintesi, il potenziale V_A si sottrae al potenziale intrinseco della giunzione. Se $V_A > 0$ (come in figura), il potenziale ai capi della giunzione si riduce a $V_0 - V_A < V_0$.

Lo stesso ragionamento si applica al caso $V_A < 0$. In questo caso il potenziale dell'elettrodo di sinistra si abbassa rigidamente di un valore pari a $|V_A|$ e la tensione ai capi della RCS aumenta a $V_0 - V_A = V_0 + |V_A| > V_0$.

Effetto della polarizzazione sulla carica della RCS



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

20

In seguito alle ipotesi fatte, quando viene fornita una polarizzazione esterna, essa si sovrappone al potenziale intrinseco (di contatto) della giunzione. La figura riassume i due casi di polarizzazione diretta e inversa ai capi della RCS: il nuovo valore del potenziale di contatto è:

$$V_0 - V_A \begin{cases} < V_0 & \text{se } V_A > 0 \text{ (diretta)} \\ = V_0 & \text{se } V_A = 0 \text{ (equilibrio)} \\ > V_0 & \text{se } V_A < 0 \text{ (inversa)} \end{cases}$$

Dal punto di vista elettrostatico, la variazione del potenziale lungo la RCS, modifica il campo elettrico e la carica svuotata. Lo spessore della RCS era stato calcolato una volta noto il valore del potenziale ai suoi capi. È possibile quindi ripetere tutti i calcoli fatti in equilibrio cambiando solo il valore del potenziale ai suoi capi da V_0 a $V_0 - V_A$. Il nuovo spessore della RCS è:

$$W(V_A) = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_0 - V_A)}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}$$

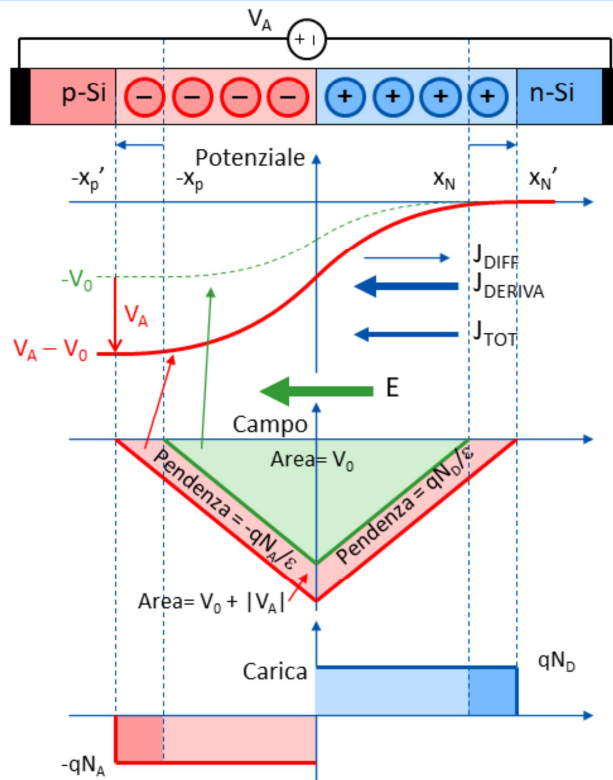
In polarizzazione diretta W diminuisce rispetto all'equilibrio: entrambe le regioni sono meno svuotate. La diminuzione della carica elettrica, comporta anche una diminuzione del campo elettrico massimo,

In polarizzazione inversa aumenta W , carica svuotata e il campo elettrico massimo.

Vale la pena fare due osservazioni:

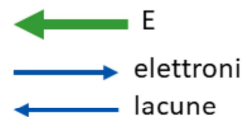
1. Fissata V_A , la percentuale di ripartizione della RCS tra lato n e lato p rimane invariata poiché dipende solo dal rapporto dei due drogaggi. Se, ad esempio, W raddoppia per effetto di una polarizzazione inversa di valore opportuno, raddoppiano sia la parte svuotata nel lato n sia quella nel lato p.
2. Affinché i calcoli fatti siano validi è necessario che in polarizzazione diretta V_A sia minore di V_0 . In caso contrario l'argomento della radice diventerebbe negativo. Per il momento assumiamo $V_A < V_0$. Ritorneremo successivamente sul perché questa condizione sia sempre vera nelle applicazioni pratiche.

Giunzione pn: polarizzazione inversa



La regione di carica spaziale aumenta

- Il campo elettrico è più forte
- Aumenta il contributo di deriva, che domina sulla diffusione.
- Il campo elettrico spinge:
 - ◆ gli elettroni dalla zona p alla zona n
 - ◆ le lacune dalla zona n alla zona p
- Entrambi i contributi danno luogo a una corrente che va dalla zona n (polo negativo) alla zona p (polo positivo).
- Si misura una corrente di deriva dovuta ai pochi portatori minoritari nella RCS.
- Secondo la convenzione degli utilizzatori la corrente è negativa



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

21

Polarizzazione inversa

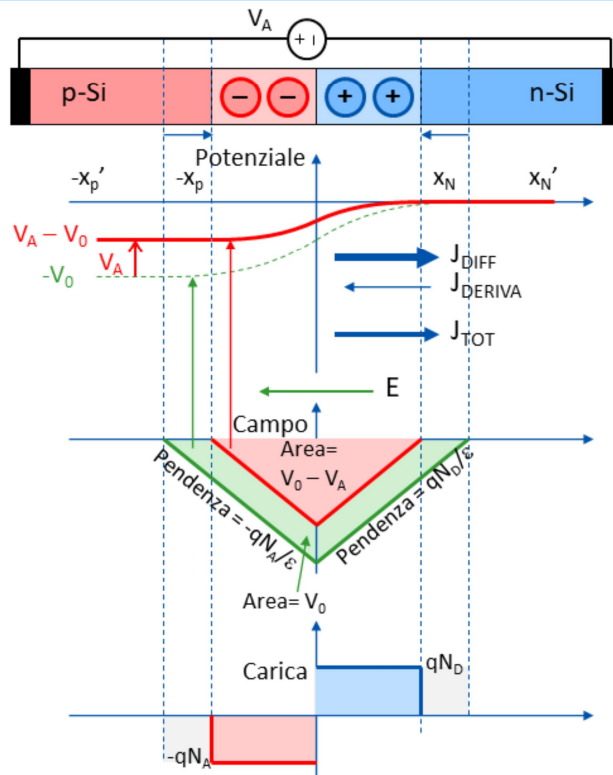
Una volta a regime (V_A costante) la RCS si è espansa da entrambi i lati: il punto x_N si è spostato a destra, lasciando un maggior numero di donatori ionizzati; il punto $-x_p$ si è spostato a sinistra lasciando ionizzati più accettori. Il numero di accettori e donatori ionizzati deve comunque compensarsi (la carica complessiva rimane neutra). Ovviamente rimane la precedente proporzionalità tra le larghezze delle zone di carica spaziale nelle due regioni (pari all'inverso del rapporto dei drogaggi).

Con conti analoghi al caso dell'equilibrio, possiamo calcolare il campo elettrico come integrale della carica. Poiché la densità di carica (data dalla concentrazione del drogante) rimane costante, il campo elettrico avrà ancora forma triangolare con la stessa pendenza trovata nella giunzione in equilibrio. L'unica cosa che cambia è la posizione in cui esso si annulla (x_p e x_N). In figura vediamo il confronto tra campo elettrico in equilibrio (verde) e in inversa (rosso). Come la base, anche l'altezza del triangolo (modulo del campo massimo) aumenta:

$$|E_{MAX}| = \frac{2(V_0 - V_A)}{W(V_A)} = \sqrt{\frac{2q(V_0 - V_A)}{\epsilon} \cdot \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}}$$

L'aumento del campo elettrico ha come effetto di fornire una barriera più efficiente alla diffusione, respingendo con più forza sia le lacune provenienti dal lato p sia gli elettroni provenienti dal lato n: la componente di corrente di diffusione si riduce. Invece i minoritari presenti nella RCS continuano a formare una corrente di deriva che attraversa la giunzione, rafforzata dal maggior campo elettrico. Le due componenti della corrente non sono più tali da compensarsi e la corrente risultante è dominata dalla deriva. La corrente risultante è orientata dal lato n (- del generatore) al lato p (+ del generatore). Essendo $V_A < 0$, secondo la convenzione degli utilizzatori, questa corrente è negativa. Ritourneremo in seguito sull'argomento per quantificare l'entità di questa corrente.

Giunzione pn: polarizzazione diretta



La regione di carica spaziale diminuisce

- Il campo elettrico è più debole
- Diminuisce il contributo di deriva
- La diffusione diventa dominante.
- La diffusione spinge:
 - ◆ gli elettroni dalla zona n alla zona p
 - ◆ le lacune dalla zona p alla zona n
- Entrambi i contributi danno luogo a una corrente che va dalla zona p (polo positivo) alla zona n (polo negativo).
- Si misura una corrente di maggioritari attraverso la RCS.
- Secondo la convenzione degli utilizzatori la corrente è positiva

← elettroni
→ lacune

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

22

Polarizzazione diretta

Se si applica una tensione V_A positiva sul lato p rispetto al lato n, la tensione totale ai capi della giunzione diminuisce di V_A , cioè V_0 è stato sostituito con $V_0 - V_A$. Di conseguenza la polarizzazione diretta riduce la larghezza dello strato di svuotamento: x_n si sposta a sinistra e $-x_p$ si sposta a destra. Il campo elettrico diminuisce coerentemente con la riduzione della carica elettrica. Anche in questo caso il campo conserva forma triangolare e la pendenza dei suoi lati è la stessa calcolata all'equilibrio (essendo la densità di carica fissa invariata). In figura vediamo il confronto tra l'equilibrio (curva verde) e la polarizzazione diretta (rosso).

La barriera che si oppone alla diffusione viene quindi ridotta dalla differenza di potenziale applicata esternamente alla RCS. Di conseguenza la corrente di diffusione dei portatori maggioritari diventa prevalente: lacune che diffondono dalla regione p alla regione n e elettroni che diffondono in direzione opposta.

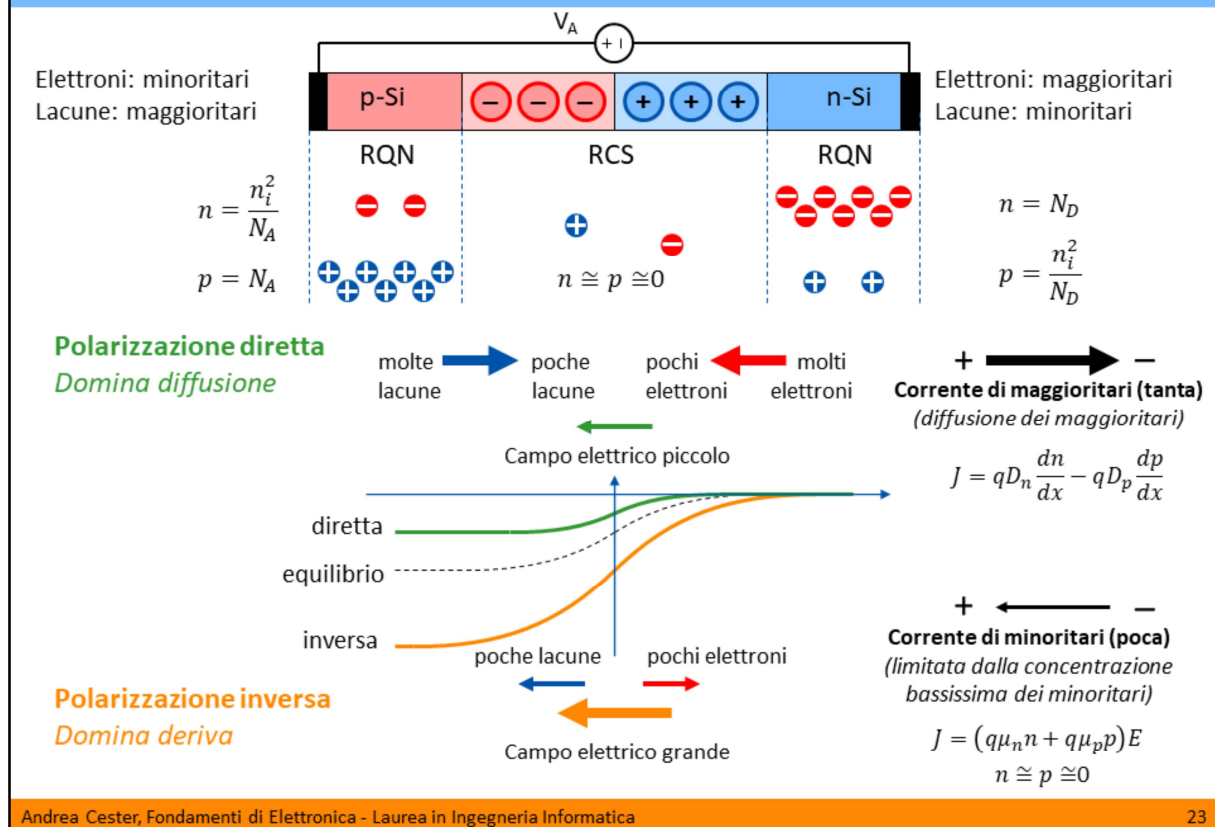
Osserviamo inoltre che, il generatore $V_A > 0$, "inietta" corrente positiva nella regione p. Tale corrente può essere vista come cariche negative (elettroni di valenza) estratti dai legami del semiconduttore p, oppure cariche positive (lacune) iniettate. Ciò tende ad aumentare la concentrazione di lacune nella regione p.

Contemporaneamente, "preleva" cariche positive dalla regione n (corrente uscente), che equivale a "iniettare" elettroni nella regione n.

In entrambi i casi, le lacune iniettate nel lato p e gli elettroni iniettati nel lato n, fanno aumentare il gradiente di concentrazione e, a sua volta, la corrente di diffusione.

L'aumento della diffusione, combinato alla diminuzione del campo elettrico (deriva) fornisce una corrente complessiva dominata dalla diffusione orientata dal terminale positivo a quello negativo. Secondo la convenzione degli utilizzatori è positiva.

Corrente diretta e inversa



23

Stima qualitativa della corrente diretta e inversa.

La figura riassume ciò che accade in una giunzione quando si trova in condizioni di polarizzazione diretta e inversa.

Escludendo i contatti metallici, la giunzione pn è suddivisa in tre parti: la RCS quasi priva di portatori, la RQN di tipo n ricca di elettroni e la RQN di tipo p ricca di lacune.

In equilibrio, la corrente di diffusione dovuta ai maggioritari (lacune del lato p e elettroni del lato n) che diffondono verso il lato opposto genera un campo elettrico che si oppone a tale flusso. Questo campo elettrico sposta i minoritari (lacune nel lato n e elettroni nel lato p) in verso opposto alla diffusione.

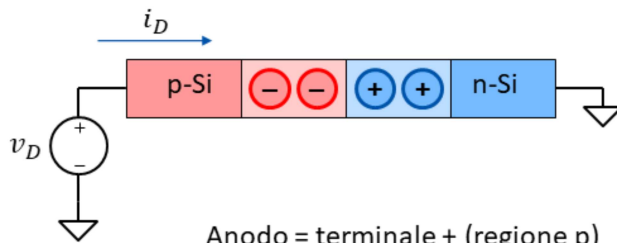
In presenza di un potenziale esterno V_A , esso si sottrae al potenziale di giunzione V_0 .

In condizioni di polarizzazione diretta ($V_A > 0$) il potenziale di giunzione complessivo $V_0 - V_A$ si riduce, causando la riduzione dell'ampiezza della RCS e del campo elettrico al suo interno. In aggiunta, il generatore V_A inietta elettroni nel lato n e lacune nel lato p che incrementano il gradiente di concentrazione e, conseguentemente, la corrente di diffusione. Poiché la diffusione interessa i maggioritari è intuibile che la corrente cresca velocemente all'aumentare del potenziale esterno. In aggiunta la riduzione del campo elettrico diminuisce la forza che si oppone alla diffusione e il contributo della deriva.

In polarizzazione inversa la tensione applicata aumenta la caduta di potenziale sulla regione di svuotamento: $V_0 - V_A = V_0 + |V_A|$. Questo produce l'aumento dello spessore della RCS e del campo elettrico. Ciò, da una lato rafforza la barriera che si oppone alla diffusione (diminuendo drasticamente la corrente di diffusione), dall'altro aumenta la corrente di deriva. Il contributo netto della deriva, tuttavia, è esiguo. Infatti, sebbene il campo elettrico aumenti, il numero di cariche nella RCS è trascurabile. Ci aspettiamo, dunque, una corrente molto piccola.

In sintesi esiste una forte asimmetria nelle proprietà conduttive della regione pn: molto forte in diretta, ma scarsa in inversa.

Relazione tensione-corrente



Anodo = terminale + (regione p)

Catodo = terminale - (regione n)

$$i_D = I_S \left[\exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right]$$

I_S = corrente di saturazione inversa

$V_T = kT/q$ = potenziale termico (circa 25meV a temperatura ambiente)

η = fattore di idealità (tra 1 e 2)

La giunzione pn è alla base di un dispositivo elettronico detto **diodo**, in grado di condurre corrente in un solo verso.

Relazione tensione -corrente

Un'analisi dettagliata dimostra che applicando alla giunzione pn una tensione esterna v_D al lato p della giunzione, usando il lato n come riferimento di potenziale, si misura una corrente i_D con andamento esponenziale:

$$i_D = I_S \cdot \left(e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1 \right)$$

dove:

- I_S viene chiamata corrente di saturazione inversa
- $V_T = kT/q$ è il potenziale termico, che a temperatura ambiente vale 0.0259V
- η è un parametro che assume valori tra 1 e 2 ed è detto coefficiente di idealità. Idealmente dovrebbe valere 1, ma a causa di alcuni fattori che sono stati trascurati in questa semplice analisi può assumere valori fino a 2.

È importante notare che la relazione corrente-tensione della giunzione pn è non lineare. I due terminali non sono invertibili e la relazione appena scritta è valida assumendo la regione p come terminale positivo e la regione n come terminale negativo.

La regione p è detta anche **anodo**, la regione n è detta **catodo**.

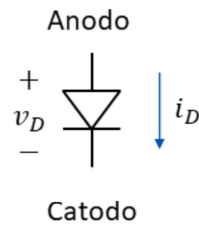
La giunzione pn è la struttura base di un dispositivo elettronico chiamato diodo, che è in grado di condurre corrente elevata solo per tensioni positive (corrente dalla regione p alla regione n).

Diodo: relazione tensione-corrente

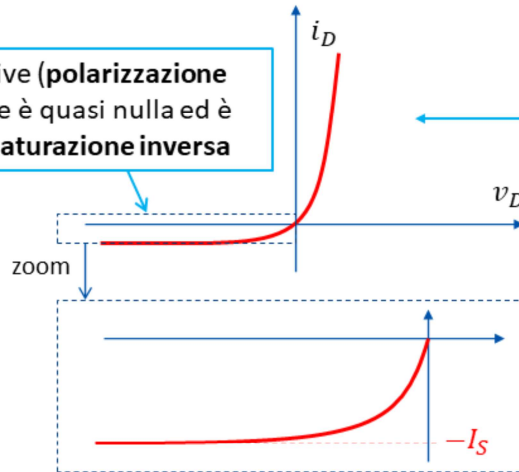
Il Diodo è un componente non lineare in grado di condurre corrente in un solo verso

- Anodo = terminale +
- Catodo = terminale -
- I_S = corrente di saturazione inversa
- $V_T = kT/q$ = potenziale termico (circa 25meV a temperatura ambiente)
- η = fattore di idealità (tra 1 e 2)

$$i_D = I_S \left[\exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right]$$



Per tensioni negative (**polarizzazione inversa**) la corrente è quasi nulla ed è detta **corrente di saturazione inversa**



Il diodo conduce molta corrente solo in un verso, con v_D positiva. La regione in cui il diodo conduce corrente è detta **polarizzazione diretta**

Diodo: simbolo e relazione tensione corrente

In figura vediamo il simbolo circuitale usato per il diodo, che assomiglia a una freccia o a un triangolo.

Visto come un triangolo, la base rappresenta l'anodo (regione p, terminale positivo) e il vertice del triangolo rappresenta il catodo (regione n, terminale negativo).

Visto come freccia indica il verso in cui è in grado di condurre corrente (cioè in polarizzazione diretta). Ricordiamo che i riferimenti della tensione v_D non sono arbitrari ma vanno presi sempre come in figura. Lo stesso vale per il verso della corrente, che deve essere assunta positiva se orientata dall'anodo al catodo (come mostrato in figura).

La caratteristica tensione-corrente è mostrata nel grafico.

In polarizzazione diretta la corrente aumenta esponenzialmente: se $v_D \gg V_T$, allora la corrente si approssima come:

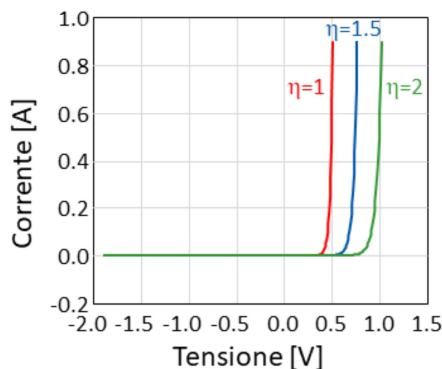
$$i_D \cong I_S e^{\frac{v_D}{\eta V_T}}$$

In condizioni di polarizzazione inversa, il termine esponenziale tende a 0 se $-v_D \gg V_T$. La corrente tende a saturare a:

$$i_D \cong -I_S$$

Per questo motivo I_S è chiamata corrente di saturazione inversa. Tale corrente è tipicamente molto piccola e spesso trascurabile nella maggior parte delle applicazioni.

Il coefficiente di idealità



- Il coefficiente di idealità η dipende dalla quantità di corrente erogata.
- A basse correnti η è vicino a 1
- A alte correnti η si avvicina a 2
- L'effetto del coefficiente di idealità è una traslazione della curva

Effetto del coefficiente di idealità

Il grafico mostra la caratteristica tensione-corrente del diodo per tre diversi valori del coefficiente di idealità. Osservando la curva si nota bene come in polarizzazione inversa la corrente sia praticamente nulla. In diretta invece aumenta esponenzialmente. Esiste comunque un piccolo intervallo di valori di tensione diretta (fino a 0.4-0.7V) in cui la corrente rimane molto bassa (almeno nella scala utilizzata). Successivamente, per tensioni più elevate la corrente aumenta in modo brusco con pendenza quasi verticale. Il valore di tensione per il quale si osserva il brusco aumento della corrente varia con il fattore di idealità.

Il valore in cui si verifica il repentino aumento della corrente corrisponde con il valore del potenziale interno della giunzione. Ciò non deve stupire.

Come abbiamo detto, il potenziale interno (e il campo elettrico ad esso associato) costituiscono la barriera che si oppone alla diffusione. Quando ci si avvicina alla condizione $V_A = V_0$ la barriera di potenziale è praticamente inesistente e la corrente esplode velocemente a valori altissimi. Se si superasse questo valore si verificano due fenomeni:

1. La corrente sarebbe così elevata che la resistenza delle regioni quasi neutre non sarebbero più trascurabili rispetto alla "resistenza" della regione di carica spaziale. La caduta di tensione effettiva ai capi della RCS avrebbe un valore $V_A' < V_A$, poiché parte della tensione cadrebbe ai capi delle regioni quasi neutre.
2. La corrente molto elevata potrebbe comportare un surriscaldamento del dispositivo a causa dell'elevata dissipazione di potenza. Se la temperatura supera i limiti di sicurezza si arriverebbe alla rottura fisica del dispositivo.

Tra i due fenomeni, il primo che si presenta è quello che nella pratica limita il valore di tensione ai capi della RCS. Ecco perché abbiamo dato per buono il vincolo $V_A < V_0$ nell'analisi della polarizzazione diretta.

Capacità del diodo in polarizzazione inversa

Fissata la polarizzazione $V_A < 0$

$$W(V_A) = \sqrt{\frac{2\varepsilon(V_0 - V_A)}{q} \left(\frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)} \quad x_P = W \frac{N_D}{N_A + N_D} \quad x_N = W \frac{N_A}{N_A + N_D}$$

Quanta carica è immagazzinata nella RCS?

Lato n: $Q_N = qN_D x_N = qN_D \frac{N_A}{N_A + N_D} W = \sqrt{2q\varepsilon(V_0 - V_A) \frac{N_D N_A}{N_A + N_D}}$

Lato p: $Q_P = -qN_A x_P = -qN_A \frac{N_D}{N_A + N_D} W = -\sqrt{2q\varepsilon(V_0 - V_A) \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}} = -Q_N$

La carica dipende dalla tensione applicata! →

la giunzione pn equivale a un condensatore (non lineare) di capacità

$$C = \frac{dQ}{dV_A} = \sqrt{\frac{q\varepsilon}{2(V_0 - V_A)} \frac{N_D N_A}{N_A + N_D}} = \frac{\varepsilon}{W}$$

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

27

Capacità di svuotamento

In condizioni di polarizzazione inversa, il diodo conduce una corrente trascurabile. In prima approssimazione potrebbe essere considerato un circuito aperto. Tuttavia ciò è vero solo in una rete in corrente continua. Infatti, il funzionamento del diodo è basato sulla modulazione della carica immagazzinata all'interno della RCS. Tale carica aumenta al crescere della polarizzazione inversa. Ciò significa che la giunzione si comporta come un condensatore.

Supponiamo di applicare alla giunzione una tensione inversa $V_A < 0$. Sia $W(V_A)$ l'ampiezza della RCS, $Q(V_A)$ la carica immagazzinata nel lato p (anodo) e $-Q(V_A)$ quella immagazzinata nel lato n.

Grazie al teorema di Gauss, la carica $Q(V_A)$ può essere scritta nel modo seguente:

$$Q(V_A) = \varepsilon_S E_{MAX} \quad \text{con} \quad E_{MAX} = -\frac{2(V_0 - V_A)}{W(V_A)}$$

Otteniamo quindi:

$$Q(V_A) = -\sqrt{2q\varepsilon_S(V_0 - V_A) \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}}$$

Applicando una variazione di tensione dV_A si ha una variazione di carica dQ . È possibile associare a questa variazione di carica una capacità detta *capacità di giunzione* o *capacità di svuotamento*:

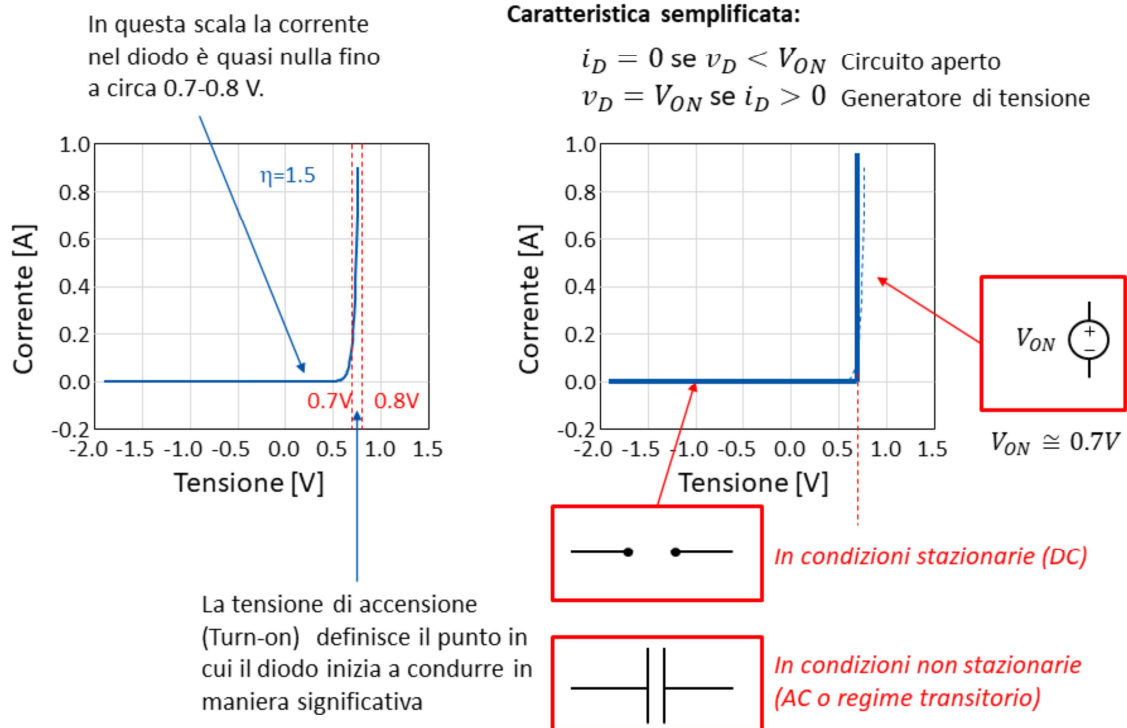
$$C_j = \frac{dQ}{dV} = \sqrt{\frac{q\varepsilon_S}{2(V_0 - V_A)} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}} = \varepsilon_S \sqrt{\frac{q}{2\varepsilon_S(V_0 - V_A)} \frac{N_A N_D}{N_A + N_D}} = \frac{\varepsilon_S}{W(V_A)}$$

Poiché $Q(V_A)$ si riferisce alla carica immagazzinata per unità di superficie della giunzione. Anche il valore C_j trovato è una capacità per unità di superficie. Sia S la superficie della giunzione, allora:

$$C = C_j \cdot S = \frac{\varepsilon_S}{W(V_A)} S$$

La capacità di giunzione equivale a un condensatore a facce piane e parallele di spessore pari a quello della RCS e il suo valore diminuisce all'aumentare della tensione inversa applicata.

Modello semplificato del diodo



Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

28

Modello semplificato del diodo: modello lineare a tratti.

Se si inserisce un diodo in un circuito, la rete risulta sicuramente non lineare, data la relazione esponenziale tra corrente e tensione del diodo. Nell'analisi manuale del circuito, piuttosto che complicare i calcoli, si preferisce utilizzare un modello linearizzato del diodo. In questo modo è possibile utilizzare tutte le leggi delle reti lineari, anche se con qualche accorgimento.

Il modello semplificato del diodo si fonda sulla suddivisione della caratteristica in due regioni con comportamento diametralmente opposto.

Osservando il grafico di sinistra, si nota che per tensioni sufficientemente basse (inferiori a 0.6-0.7V nell'esempio mostrato), la corrente è praticamente nulla. In questa regione il diodo si comporta quasi come un cortocircuito (in cui $I = 0$ indipendentemente da V). In questa regione il diodo si dice spento (OFF). Il suo modello lineare equivalente è un cortocircuito o, meglio, un condensatore. Il condensatore rappresenta la capacità di giunzione. In condizioni stazionarie il condensatore equivale, ovviamente, a un circuito aperto.

La seconda regione è quella per tensioni intorno a 0.7-0.8V (nell'esempio in figura). In questo caso si nota che la corrente è positiva, e cambia moltissimo a fronte di una tensione che è quasi costante. Ciò è approssimabile con un generatore di tensione costante, indicato con V_{ON} in figura. In questa regione il diodo viene definito acceso (ON) e la tensione V_{ON} è detta tensione di accensione del diodo.

Il modello appena descritto è chiamato *modello lineare a tratti*, proprio perché linearizza il diodo approssimando il suo comportamento con un componente lineare in base alla tensione applicata o la corrente che lo attraversa. Il modello è rappresentato a destra: per tensioni inferiori a V_{ON} la corrente viene assunta nulla. In corrispondenza di V_{ON} il diodo si accende e mantiene idealmente la tensione V_{ON} costante indipendentemente dalla corrente che lo attraversa, purché positiva.

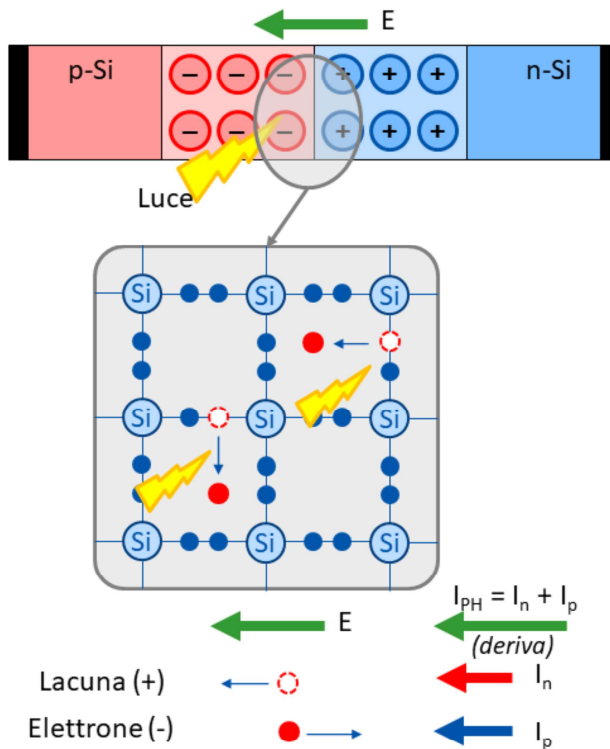
ATTENZIONE: quando il diodo è rappresentato da un generatore V_{ON} , la corrente è assunta positiva se entrante al morsetto +. Ricordiamo che il diodo è un utilizzatore. Il generatore V_{ON} è solo una rappresentazione equivalente.

Applicazioni dei diodi

- **Raddrizzatori:** circuiti che trasformano la tensione alternata in tensione continua. Esempio: alimentatori per dispositivi elettronici, dove la tensione di rete deve essere convertita in una tensione costante.
- **Protezione da inversioni di polarità:** nei circuiti elettronici la tensione di alimentazione deve essere fornita con la giusta polarità per evitare danni. Nei circuiti in cui la polarità può essere accidentalmente invertita è possibile usare un diodo come protezione
- **Limitatori di tensione:** I diodi possono essere utilizzati per limitare la tensione in un circuito, proteggendo il circuito da sovratensioni. Nei dispositivi elettronici i diodi di protezione sono presenti in quasi tutti i terminali di ingresso e di uscita
- **LED (Light Emitting Diode):** I LED sono diodi che emettono luce se attraversati da corrente in diretta. Sono usati come segnalazione e illuminazione.
- **Fotorilevatori:** I diodi possono essere utilizzati per rilevare segnali luminosi e trasformarli in un segnale elettrico. Esempio: comunicazioni su fibra ottica.

DIODI PER APPLICAZIONI SPECIALI

Fotodiodo



- La RCS è idealmente priva di portatori liberi ($n=p=0$)
- Se la radiazione elettromagnetica incidente fornisce l'energia sufficiente a rompere il legame, si forma una coppia elettrone-lacuna, entrambi liberi.
- Questo processo è noto come **fotogenerazione**
- I portatori si spostano grazie al campo elettrico, dando luogo a una corrente elettrica di deriva, detta **fotocorrente** e orientata **dal lato n al lato p**

Andrea Cester, Fondamenti di Elettronica - Laurea in Ingegneria Informatica

31

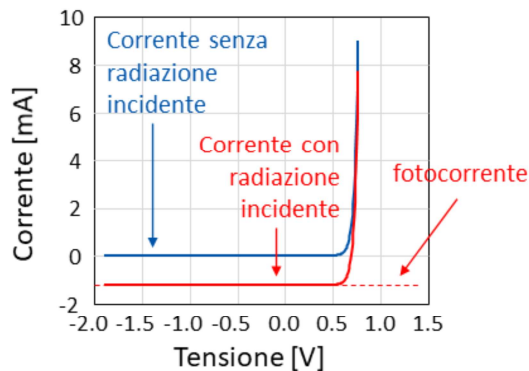
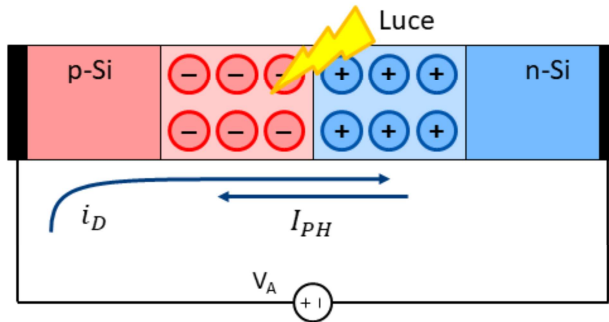
Il fotodiodo

Il fotodiodo si basa sulla struttura della giunzione pn. La giunzione è esposta alla luce attraverso una copertura trasparente. Quando la luce colpisce la giunzione, i fotoni che costituiscono la luce possono essere assorbiti dal semiconduttore. Grazie alla loro energia è possibile rompere dei legami e liberare coppie elettroni-lacune. Questo processo viene detto **fotogenerazione**.

Il processo di fotogenerazione può avvenire in qualunque parte della giunzione (RCS o RQN). Tuttavia, essendo le RQN già ricche di portatori, la generazione di ulteriori portatori ha uno scarso impatto nella loro conducibilità. Al contrario la RCS è idealmente priva di portatori. Quindi, la fotogenerazione induce una concentrazione non nulla di coppie elettroni-lacune. Nella RCS il campo elettrico tende a separare l'eletttrone e la lacuna spingendo l'eletttrone verso la regione n (contro il verso del campo) e la lacuna verso la regione p (nel verso del campo). Ciò induce una corrente di deriva addizionale (orientata dalla regione n alla regione p, come il campo elettrico).

A questa corrente viene dato il nome di **fotocorrente**.

Fotodiodo



- La fotocorrente si somma alla corrente i_D del diodo:
- La fotocorrente è proporzionale al numero di elettroni e lacune generate.
- **Maggiore è l'intensità luminosa**, maggiore è il numero di elettroni e lacune, **maggiore è l'intensità della corrente**

$$i_D = I_S \left[\exp\left(\frac{v_D}{\eta V_T}\right) - 1 \right] - I_{PH}$$

Un'applicazione del fotodiodo è la conversione di un segnale ottico in un segnale elettrico

In generale la fotocorrente si somma alla corrente del diodo dovuta alla polarizzazione esterna. Con le convenzioni assunte per l'anodo e il catodo, la corrente i_D del diodo (in assenza di illuminazione esterna), è positiva se orientata dal lato p (anodo) al lato n (catodo).

In genere, la fotocorrente è assunta positiva se orientata nel verso del campo elettrico (come in figura). La fotocorrente, infatti, viene vista come se fosse erogata dal fotodiodo (similmente a un generatore di corrente). Viene quindi usato per questo contributo la convenzione dei generatori (corrente uscente dal terminale positivo).

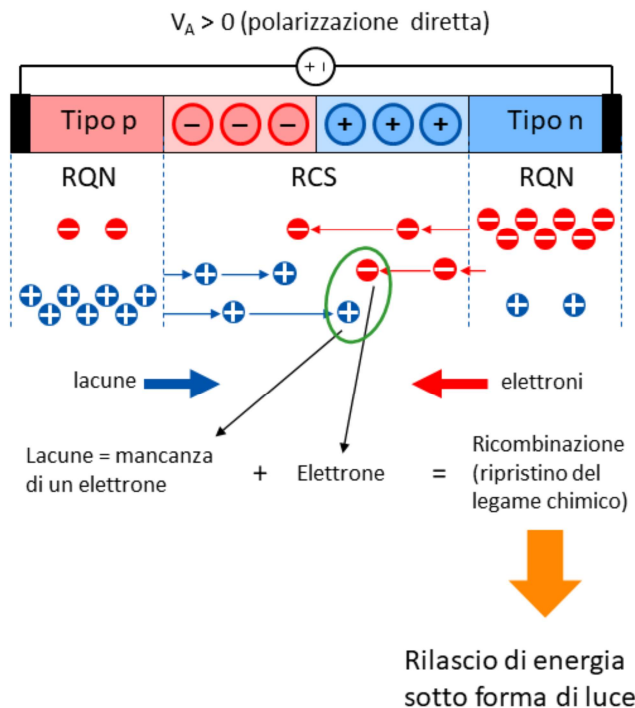
In presenza di una polarizzazione esterna combinata con illuminazione, la corrente complessiva del diodo sarà la somma dei contributi con i segni opportuni:

$$i_{TOT} = i_D - I_{PH} = I_S \left(e^{\frac{v_D}{\eta V_T}} - 1 \right) - I_{PH}$$

Il grafico, mostra come la curva tensione corrente del fotodiodo illuminato abbia la stessa forma del diodo, ma traslata verso il basso di una quantità I_{PH} .

Il valore di I_{PH} ovviamente dipende dall'intensità della luce incidente. Maggiore è l'intensità maggiore sono le coppie elettrone lacuna e maggiore sarà la fotocorrente I_{PH} .

Diodi emettitori di luce (LED)



- In polarizzazione diretta esiste:
 - ◆ Un flusso di elettroni dal lato n al lato p
 - ◆ Un flusso di lacune dal lato p al lato n
- I due flussi si incrociano nella RCS
- Un elettrone "in viaggio" verso il lato p può ricombinarsi con una lacuna in viaggio verso il lato n, riformando il legame chimico.
- In alcuni semiconduttori la ricombinazione di un elettrone e una lacuna libera energia sotto forma di radiazione elettromagnetica (luce).

Diodi emettitori di luce (LED)

I LED sono uno speciale tipo di diodi. Sebbene la struttura dei moderni LED sia molto complessa il loro principio base di funzionamento si basa sempre sulla giunzione pn. Quando la giunzione è sottoposta a tensione diretta, gli elettroni sono emessi dalla regione n, attraversano la RCS e arrivano nella regione p. Le lacune, viceversa attraversano la RCS dalla parte p verso la parte n. Quando i due flussi di portatori si incrociano, parte di essi può ricombinarsi.

La ricombinazione elettrone-lacuna consiste nel ripristino di un legame di valenza. Per far ciò l'elettrone deve cedere la sua energia in eccesso (quella spesa per renderlo libero).

Come viene ceduta questa energia? Nel silicio, l'elettrone cede energia sotto forma di calore. In altri semiconduttori (come GaAs, InP, GaN e molti altri semiconduttori composti), l'energia viene liberata sotto forma di fotone (radiazione elettromagnetica).

Grazie allo spessore ridotto del semiconduttore un ragionevole numero di questi fotoni può abbandonarlo ed essere emesso come luce.

L'esatta scelta dei semiconduttori determina la lunghezza d'onda dei fotoni e, quindi, del colore della luce emessa.

Esercizi proposti

Problema 6

DATI: carica elementare $q = 1.6 \cdot 10^{-19} \text{C}$, costante dielettrica del vuoto $\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-14} \text{F/cm}$, costante dielettrica relativa del silicio $\epsilon_{\text{Si}} = 11.7$, concentrazione di portatori intrinseci del silicio $n_i = 1.45 \cdot 10^{10} \text{cm}^{-3}$, (usare $V_T = 0.025 \text{V}$ come valore del potenziale termico)

Consideriamo una giunzione pn con drogaggio accettore $N_A = 10^{15} \text{cm}^{-3}$ e donatore $N_D = 10^{17} \text{cm}^{-3}$. Sapendo che l'area della giunzione è $10 \mu\text{m} \times 10 \mu\text{m}$, calcolare:

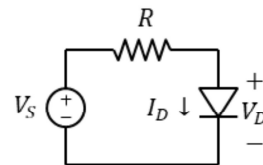
- 1) L'ampiezza della regione di carica spaziale e le sue estensioni nel lato n e p in equilibrio
- 2) Il potenziale intrinseco della giunzione
- 3) La capacità associata alla giunzione in equilibrio
- 4) Assumendo di polarizzare la giunzione in inversa con un generatore di tensione $V_A = -2.5 \text{V}$, calcolare l'ampiezza della regione di carica spaziale e la capacità di giunzione.

Problema 7

DATI: $R = 1 \text{k}\Omega$, $V_{\text{ON}} = 0.7 \text{V}$

Dato il circuito in figura, calcolare la tensione ai capi del diodo e la corrente attraverso il diodo con:

- 1) $V_S = 5 \text{V}$
- 2) $V_S = -3 \text{V}$



Soluzione

Problema 6

- 1) $W = 937.4 \text{nm}$, $x_N = 9.3 \text{nm}$, $x_P = 928.1 \text{nm}$
- 2) $V_0 = 0.672 \text{V}$
- 3) $C = 11 \text{fF}$
- 4) $C = 5.1 \text{fF}$

Problema 7

- 1) $v_D = 0.7 \text{V}$, $i_D = 4.3 \text{mA}$
- 2) $v_D = -3 \text{V}$, $i_D = 0$

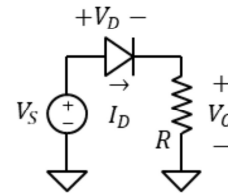
Esercizi proposti

Problema 8

DATI: $R = 2\text{k}\Omega$, $V_{ON} = 0.5\text{V}$

Dato il circuito in figura, trovare:

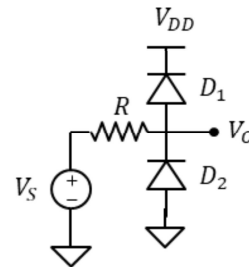
- 1) La tensione V_O in funzione di V_S
- 2) La corrente attraverso il diodo e la tensione ai capi del diodo in funzione di V_S



Problema 9

DATI: $R = 1\text{k}\Omega$, $V_{ON} = 0.5\text{V}$, $V_{DD} = 5\text{V}$

Dato il circuito in figura, trovare la tensione V_O in funzione di V_S



Soluzione

Problema 8

- 1) $V_O = V_S - V_{ON}$ se $V_S > V_{ON}$; $V_O = 0$ se $V_S < V_{ON}$
- 2) $V_D = V_{ON}$ e $I_D = (V_S - V_{ON})/R$ se $V_S > V_{ON}$; $V_D = V_S$ e $I_D = 0$ se $V_S < V_{ON}$

Problema 9

- $$V_O = V_{DD} + V_{ON} \text{ se } V_S > V_{DD} + V_{ON}$$
- $$V_O = V_S \text{ se } -V_{ON} < V_S < V_{DD} + V_{ON}$$
- $$V_O = -V_{ON} \text{ se } V_S < -V_{ON}$$